

Specialty Film & Sheet



**Placa multi-strat Lexan\* Thermoclear\***

**Manual tehnic pentru plăci și sisteme de plăci din policarbonat**

## Cuprins

|                                                              |         |                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Forma de prezentare a produsului</b>                      |         | <b>Curățarea</b>                                             | 23      |
| Rășina de polycarbonat Lexan®                                | 4       |                                                              |         |
| <b>Placa multi-strat / celulară Lexan</b>                    | 4       | <b>Condensare / Rezistență chimică</b>                       | 24      |
| Placa Lexan® Thermoclear® Plus                               | 4       | Condensare                                                   | 24      |
| Placa Lexan® Thermoclear® SunXP                              | 4       | Rezistența la chimicale                                      | 24      |
| Lexan® Thermoclear Easyclean                                 | 4       | <b>Indicații generale</b>                                    | 25      |
| Lexan® Thermoclear® Dripgard, anti-picurare                  | 4       | Depozitare                                                   | 25      |
| Lexan® Thermoclear® Solar Control IR                         | 4       | Manipulare                                                   | 25      |
|                                                              |         | Debitare, tăiere                                             | 25      |
|                                                              |         | Găurire                                                      | 25      |
| <b>Extinderea gamei de produse din plăci celulare Lexan</b>  | 5       | <b>Instrucțiuni de montaj</b>                                | 26      |
| Placa Lexan Thermoclear Solar Control                        | 5       | Spațiul liber pentru dilatarea termică liniară               | 26      |
| Placa Lexan Thermoclear Venetian                             | 5       | Condiții de prindere / fixare a marginii plăcii              | 26      |
| Placa Lexan Thermoclick                                      | 5       | Sisteme de vitraj uscate                                     | 27      |
|                                                              |         | Sisteme de vitraj umede                                      | 27      |
| <b>Structurile plăcilor multi-strat / celulare din Lexan</b> | 6       | <b>Instrucțiuni de etanșare a montajului</b>                 | 28      |
| <b>Disponibilitatea plăcilor din Lexan</b>                   | 7       | Etanșarea marginilor                                         | 28      |
| <b>Descrierea plăcilor multistrat din Lexan</b>              | 8       | Banda de etanșare                                            | 28      |
| <b>Forma de prezentare a plăcii Lexan® Thermoclear</b>       | 9       | Condiții de vitraj standard                                  | 28 / 29 |
|                                                              |         | Condiții de vitraj specifice                                 | 29      |
| <b>Proprietăți caracteristice</b>                            | 12      | <b>Încărcare la vânt și la zăpadă</b>                        | 30      |
| Placa multi-strat / celulară din Lexan®                      | 12      | Presiunea dinamică a vântului                                | 30      |
| Lexan® Thermoclear® Venetian                                 | 13      | Coeficientul de presiune                                     | 30      |
| Lexan® Thermoclear® Solar Control                            | 13      | Încărcarea cu zăpadă                                         | 30      |
| Lexan® Thermoclear® Solar Control IR                         | 13      | Tehnologia asistată de calculator pentru fabricarea plăcii   | 30      |
| Proprietățile specifice ale polycarbonatului Lexan®          | 14      |                                                              |         |
| <b>Proprietăți mecanice</b>                                  | 15      | <b>Criteriile de grosime a plăcii</b>                        | 31      |
| Rezistența la impact                                         | 15      | Condițiile de susținere                                      | 31      |
| Simularea de grindină                                        | 15      | Factorul de siguranță                                        | 31      |
|                                                              |         | Învelitoare de acoperiș în pantă                             | 31      |
| <b>Proprietăți fizice</b>                                    | 16      | Siguranța pe șantier                                         | 31      |
| Capacitatea de transmisie a luminii                          | 16      |                                                              |         |
| <b>Proprietăți de control / filtrare a luminii solare</b>    | 17      | <b>Grosimea plăcii pentru vitraj plan</b>                    | 32      |
| Creșterea temperaturii în interiorul clădirii                | 17      | Prindere pe 4 laturi                                         | 32      |
| Controlul / filtrarea radiației solare                       | 17      | Prindere pe 2 laturi,                                        |         |
| Acumularea căldurii datorită radiației solare                | 17      | profilele de susținere paralele cu nervurile plăcii          | 33 / 34 |
|                                                              |         | Prindere pe 2 laturi,                                        |         |
| <b>Rezistența la intemperii / expunerii în aer liber</b>     | 18      | profilele de susținere perpendiculare pe nervurile plăcii*   | 35      |
| Protecție împotriva radiației solare ultra-violete, UV       | 18      | <b>Grosimea plăcii pentru suprafețe vitrate curbe</b>        | 36      |
| Valori specifice plăcii Thermoclear                          | 18      | Recomandări privind grosimea plăcii                          | 37 - 40 |
| <b>Alte proprietăți</b>                                      | 19      | <b>Instrucțiuni pentru suprafețe vitrate din placă Lexan</b> | 41      |
| Rezistența la temperaturi ridicate                           | 19      | Indicații și interdicții                                     | 41 / 42 |
| Stabilitatea dimensională                                    | 19      |                                                              |         |
| Temperatura de utilizare permanentă / valori UL              | 19      |                                                              |         |
| Rezistența la foc                                            | 19      |                                                              |         |
| Factori de masă / greutate                                   | 14      |                                                              |         |
| Izolația fonică                                              | 19 / 20 |                                                              |         |
| <b>Proprietăți termice</b>                                   | 20      |                                                              |         |
| Izolare termică                                              | 20      |                                                              |         |
| Supravitraj                                                  | 21      |                                                              |         |
| Vitraj dublu din plăci celulare din Lexan                    | 21      |                                                              |         |
| Calculații privind pierderea de energie                      | 21      |                                                              |         |
| Radiația de frig / rece                                      | 22      |                                                              |         |

## Forma de prezentare a produsului

Policarbonatul Lexan este un termoplastic tehnologic unic care combină un nivel ridicat de calitate mecanice, optice și termice. Versatilitatea acestui material face ca el să fie folosit într-o multitudine de aplicații tehnologice. Extrudat sub formă de plăci, acest material reprezintă soluția ideală pentru o gamă largă de aplicații de vitraj datorită proprietăților sale optice și de rezistență la impact. SABIC Innovative Plastics a dezvoltat o întreagă gamă de produse care să corespundă cerințelor celor mai exigente aplicații.

Printre aplicațiile tipice se numără:

- Învelitori de acoperiș și închideri de fațade industriale
- Sere de producție
- Învelitori de acoperiș pentru solarii, piscine și sere mici
- Învelitori de acoperiș pentru centre comerciale
- Gări și stații de metrou
- Învelitori de acoperiș pentru stadioane
- Luminatoare

### Tipuri de placă multi-strat din Lexan\*

#### Placa Lexan\* Thermoclear\* Plus (LT2UV)

Placa Lexan Thermoclear PLUS oferă proprietatea ambelor fețe tratate pentru a proteja placa împotriva efectelor negative a radiației solare ultra-violete, începând de la grosimea de 4,5 mm. Tratarea împotriva radiației UV a ambelor fețe ale plăcii oferă avantajul croirii eficiente a plăcii în forma dorită și evitarea erorilor de montaj având în vedere că oricare dintre fețele plăcii poate fi montată înspre exterior.

#### Placa Lexan\* Thermoclear\* SunXP (LT2XP)

Placa Lexan Thermoclear SunXP oferă pe lângă o remarcabilă rezistență la impact, o capacitate ridicată de transmitere a luminii, proprietăți termoizolante ieșite din comun datorită structurii multi-strat, rezistenței îndelungate la expunerea la factorii de mediu și în special datorită proprietății ambelor fețe tratate pentru a proteja placa împotriva efectelor negative a radiației solare ultra-violete. Pentru întreaga gamă de plăci Lexan Thermoclear SunXP se oferă o **garanție de 15 ani** împotriva decolorării, pierderii capacității de transmitere a luminii și / sau pierdere a rezistenței în urma expunerii la factorii atmosferici / intemperii.

#### Placa Lexan Thermoclear Easyclean (LTE)

Placa Lexan Thermoclear Easyclean aplică o platformă tehnologică nouă și inovatoare de proprietăți de auto-curățare. Extraordinarul strat superficial hidrofob, la exterior, reduce tensiunile superficiale ale policarbonatului și mărește unghiul de contact al apei cu placa, ceea ce conduce la formarea unor picături mai mari care spală murdăria pe măsură ce se scurg pe placă.

Placa Lexan Thermoclear Easyclean este protejată standard împotriva radiațiilor solare UV pe ambele fețe, proprietate ce poate fi combinată cu cea de anti-picurare, Dripgard, pe fața interioară a plăcii, ceea ce formează o combinație unică de a avea o placă din Lexan Thermoclear cu proprietăți de auto-curățare pe fața exterioară și un tratament al feței interioare care reduce formarea picăturilor de condens care să afecteze capacitatea de transmitere a luminii.

#### Placa Lexan Thermoclear Dripgard (LTD)

În plus față de proprietățile extraordinare ale plăcii standard Lexan Thermoclear cu protecție UV pe ambele fețe, placa Lexan Thermoclear Dripgard, anti-picurare, prezintă un strat superficial dezvoltat special pe suprafața interioară care previne formarea picăturilor de condens. Această proprietate este deosebit de importantă pentru prevenirea afectării recoltei din serele de producție de către căderea picăturilor de condens. Picăturile de condens de apă reținute pe fața interioară nu diminuează capacitatea plăcii de transmisie a luminii. Acesta este materialul ideal pentru orice învelitoare de acoperiș ca suprafața vitrată la care nu se acceptă picături de apă. De exemplu: sere, verande, solare, închideri de piscine, învelitori de acoperișuri industriale.

#### Placa Lexan Thermoclear Solar Control IR\* (2UVIR)

Placa Lexan Thermoclear Solar Control IR aplică o platformă tehnologică nouă și inovatoare privind absorbția energiei solare. Plăcile Lexan Thermoclear Solar Control IR sunt transparente și au o nuanță de verde (GN), albastru (BL) sau gri (GY) care blochează spectrul luminos din zona apropiată de infra-roșu dar în schimb permit trecerea unor cantități ridicate de lumină vizibilă. Placa multi-strat Lexan Thermoclear Solar Control IR vă oferă: o transmisie ridicată a luminii în spectrul vizibil în combinație cu o trecere redusă a radiației solare, protecția unică împotriva radiației UV pe ambele fețe ale plăcii, structuri diverse ale plăcii (2, 3, 4, 5, 6, și 9 pereți, structuri în X), rezistență pe termen lung la expunerea la factorii atmosferici / intemperii și rezistență ridicată la impact.

### Placa Lexan\* Thermoclear\* Solar Control (LTC-SC)

Placa Lexan Thermoclear Solar Control oferă, în plus față de extraordinarele proprietăți ale materialului standard Lexan Thermoclear, un tratament unic conceput special pentru filtrarea radiației solare pe fața plăcii tratată împotriva radiației UV, prin care se reduce acumularea de căldură în apropierea plăcii. În ciuda reducerii acumulării de căldură, placa păstrează o mare capacitate de transmitere a luminii. Aceste proprietăți excelente conduc la un grad de confort plăcut în interiorul clădirii.

### Placa Lexan\* Thermoclear\* Venetian (LTC-VEN)

Tipurile de plăci Lexan Thermoclear Venetian fac parte din gama de plăci Lexan Thermoclear, plăci multi-strat extrudate din rășina Lexan, de cea mai înaltă calitate.

Placa de Lexan Thermoclear Venetian este imprimată prin procedeul cu site cu dungi albe pe fața netratată împotriva radiației UV. Fața imprimată cu dungi albe se va monta întotdeauna înspre interior iar cealaltă parte, marcată clar ca fiind protejată împotriva radiației solare ultra-violete, se va monta înspre exterior. Deși dungi albe imprimate prin tehnologia cu site au fost concepute mai ales cu scop decorativ, efectul de umbră generat astfel ridică nivelul de confort în interiorul clădirii.

### Placa Lexan Thermoclick\*

Sistemul de plăci Lexan Thermoclick este constituit din plăci multi-strat care se îmbină între ele prin sistem nut și feder / lambă – uluc. Acest sistem interconectabil elimină necesitatea montării de profile de susținere verticale, contribuind astfel la reducerea costurilor și cheltuielilor și la ameliorarea aspectului estetic. Este un produs ideal pentru crearea unor fațade plane și netede, fără profile aparente, în diferite culori și efecte, care împreună cu montajul simplu și mai ales cu varietatea de culori recomandă acest tip de placă pentru utilizarea ei la realizarea de fațade și închideri de pereți. Placa Lexan Thermoclick este tratată pe o față pentru a rezista împotriva efectului degradant al radiației solare ultra-violete, UV.

Printre aplicațiile specifice se numără:

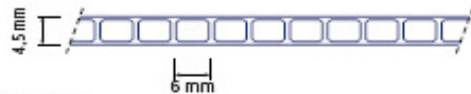
- Fațade la construcții industriale
- Fațade și închideri la sere de producție
- Gări și stații de metrou
- Decorații interioare



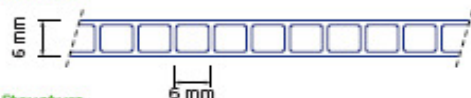
42RS Structure



452RS Structure



62RS Structure



82RS Structure



102RS Structure



103RS Structure



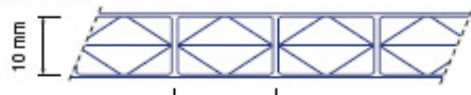
103TS Structure



105RS Structure



103X Structure



163TS Structure



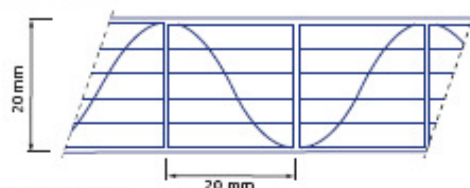
163X Structure



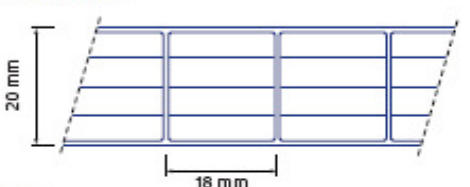
166RS Structure



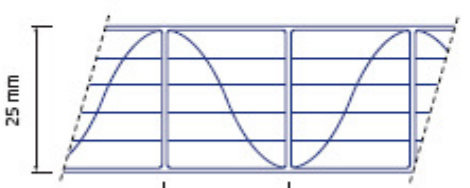
206RS Structure



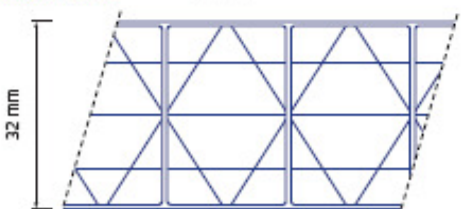
205RS Structure



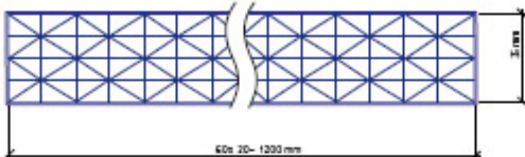
256RS Structure



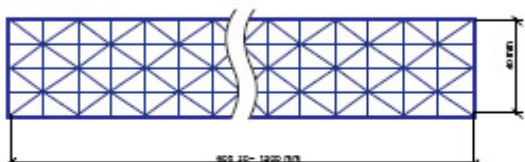
325X Structure



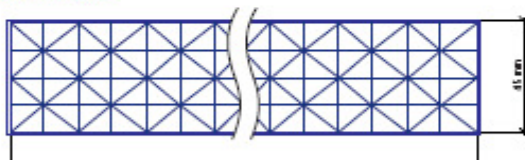
359X Structure



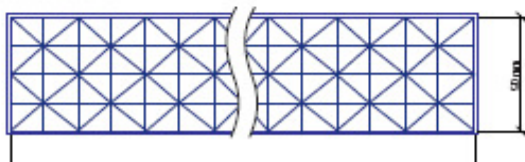
409X Structure



459X Structure

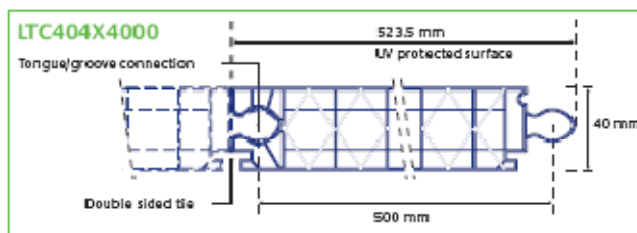


509X Structure



### Placa Lexan\* Thermoclick\*

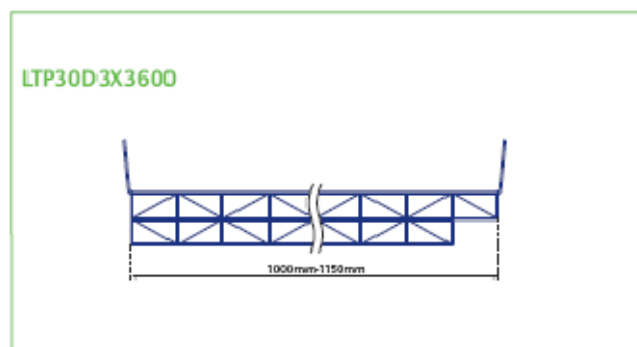
Sistemul de plăci Lexan Thermoclick este format din plăci multi-strat rezistente la impact, care contribuie la economia de energie și se îmbină în sistem nut și feder, cu acoperirea îmbinării la exterior și sistem de prindere a ambelor plăci învecinate la interior.



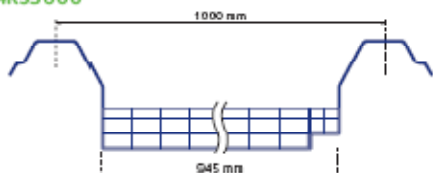
2

### Placa Lexan Thermopanel\*

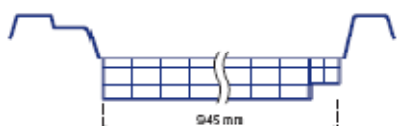
Placa Lexan Thermopanel este o placă multi-strat, rezistentă la impact, transparentă, termoisolantă, prevăzută cu diferite tipuri de aripioare de îmbinare, specifice fiecărui tip de panou termoizolant din tablă cutată folosit ca învelitoare de acoperiș. Mai ales proprietățile sale optice și termoisolante fac din această placă soluția ideală pentru luminatoare de acoperișuri de hale industriale realizate din panouri termoizolante din tablă cutată.



LTP30A4RS3600



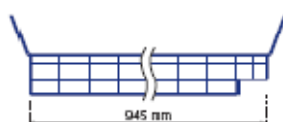
LTP30B4RS3600



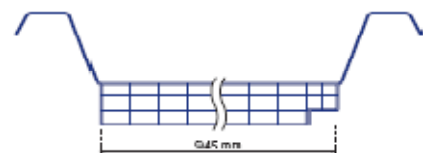
LTP30C4RS3600



LTP30D4RS3600



LTP30F4RS3600



LTP30E3X3600



LTP30F3X3600



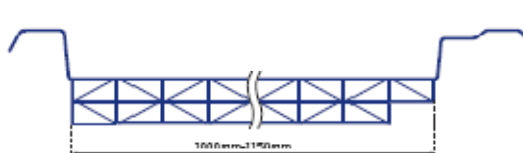
LTP30G3X3600



LTP30T3X3600



LTP30V3X3600



3

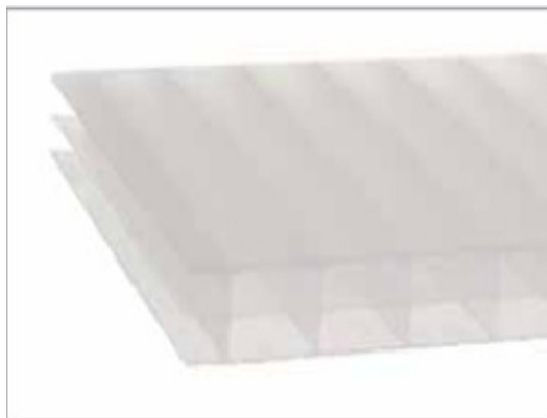
## Forma de prezentare a produsului

### Descrierea

#### Placa Lexan Thermoclear\* / Drippgard® / Plus

LT (C) (D) (2UV) 10 (2) (3) (5) (6) (9) (RS) (TS) (X) 17

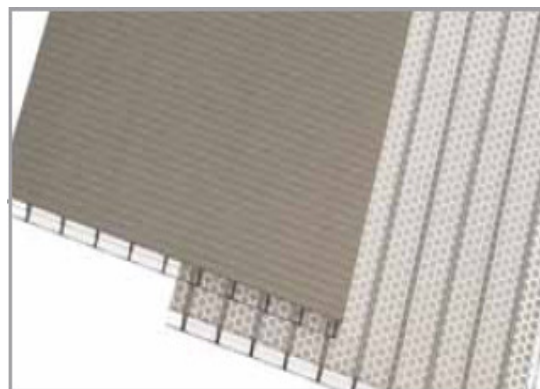
|                     |                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LT (C) (D) (2UV)    | LTC = Placa Lexan Thermoclear<br>LTD = Placa Lexan Thermoclear Drippgard<br>LT2UV = Placa Lexan Thermoclear cu protecție UV pe ambele fețe |
| 10                  | Grosimea plăcii exprimată în mm                                                                                                            |
| (2) (3) (5) (6) (9) | 2 = doi pereți<br>3 = trei pereți<br>5 = cinci pereți<br>6 = șase pereți                                                                   |
| (RS) (TS) (X)       | RS = structură rectangulară<br>TS = structura tunel<br>X = structura în X                                                                  |
| 17                  | 17 = 1,7 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                 |



#### Placa Lexan Thermoclear Venetian / Solar Control

LTC 32 (2) (3) (5) (6) (9) (RS) (TS) (X) 38 (VENS) (SC)

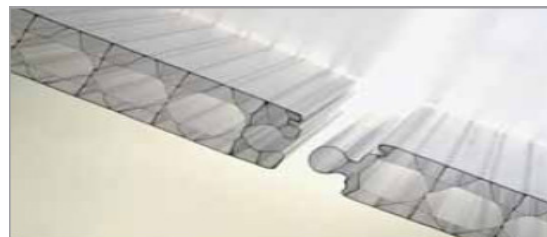
|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32                  | Grosimea plăcii exprimată în mm                                                                           |
| (2) (3) (5) (6) (9) | 2 = doi pereți<br>3 = trei pereți<br>5 = cinci pereți<br>6 = șase pereți                                  |
| (RS) (TS) (X)       | RS = structură rectangulară<br>TS = structura tunel<br>X = structura în X                                 |
| 38                  | 38 = 3,8 kg/m <sup>2</sup>                                                                                |
| (VENS) (SC)         | VENS = Placa Lexan Thermoclear Venetian imprimată cu dungi albe<br>SC = Placa Lexan Thermoclear Drippgard |



#### Placa Lexan Thermoclick\*

LTC 40 (4) (X) (4000)

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| LTC  | LTC = Placa Lexan Thermoclear           |
| 40   | Grosimea plăcii exprimată în mm         |
| (4)  | 4 = patru pereți                        |
| (X)  | X = structura în X                      |
| 4000 | Greutatea exprimată în g/m <sup>2</sup> |



#### Placa Lexan Thermopanel\*

LTP 30 (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (T) (V) 4RS (4000) (3600)

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| LTP                 | LTP = Placa Lexan Thermopanel                                    |
| 30                  | Grosimea plăcii exprimată în mm                                  |
| (A) (B) (C) (D)     | A, B, C, D = tipul de profil                                     |
| (E) (F) (G) (T) (V) | E, F, G, T, V = tipul de configurare al aripioarelor de îmbinare |
| (4RS)               | 4 = patru pereți<br>RS = structura rectangulară                  |



#### Placa Lexan Thermoclear Solar Control IR\*

2UV (IR) 16 (2) (3) (5) (6) (9) 6 (RS) (27)

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2UV (IR)            | 2UV (IR) = Placa Lexan Thermoclear Solar Control IR                                         |
| 16                  | Grosimea plăcii exprimată în mm                                                             |
| (2) (3) (5) (6) (9) | 2 = doi pereți<br>3 = trei pereți<br>5 = cinci pereți<br>6 = șase pereți<br>9 = nouă pereți |
| RS                  | RS = structură rectangulară                                                                 |
| 27                  | 27 = 2,7 kg/m <sup>2</sup>                                                                  |



## Proprietățile produselor

Tabelul 1: Produse standard din placa Lexan Thermoclear

| Codul produsului                    | Lățimea standard a plăcii, în mm |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|                                     | 500                              | 945 | 980 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 2100 |
| <b>Placa Lexan Thermoclear Plus</b> |                                  |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
| LT2UV452RS10                        |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LT2UV62RS13                         |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LT2UV82RS15                         |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LT2UV83TS17                         |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LT2UV102RS17                        |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LT2UV103RS19                        |                                  |     |     |      |      |      |      |      |      | X    |
| LT2UV103TS17                        |                                  |     |     |      | X    |      |      |      | X    | X    |
| LT2UV103TS20                        |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LT2UV105R175                        |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LT2UV163TS27                        |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LT2UV163X29                         |                                  |     | X   |      | X    |      |      |      | X    | X    |
| LT2UV163TS28                        |                                  |     | X   |      | X    |      |      | X    | X    | X    |
| LT2UV163X28                         |                                  |     | X   |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LT2UV206RS30                        |                                  |     | X   |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LT2UV205RS33                        |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    |      |
| LT2UV205X32                         |                                  |     | X   |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LT2UV256RS35                        |                                  |     | X   |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LT2UV325X38                         |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    |      |
| LT2UV359X40                         |                                  |     |     |      |      |      |      | X    |      |      |
| LT2UV409X43                         |                                  |     |     |      |      |      |      | X    |      |      |
| LT2UV459X45                         |                                  |     |     |      |      |      |      | X    |      |      |
| LT2UV509X48                         |                                  |     |     |      |      |      |      | X    |      |      |

Lungimile standard ale plăcii: 6.000 – 7.000 mm

### Placa Lexan Thermoclear SunXP

|              |  |  |   |  |   |  |  |   |   |   |
|--------------|--|--|---|--|---|--|--|---|---|---|
| LT2XP452RS10 |  |  |   |  |   |  |  |   | X | X |
| LT2XP62RS13  |  |  |   |  |   |  |  |   | X | X |
| LT2XP82RS15  |  |  |   |  |   |  |  |   | X | X |
| LT2XP83TS17  |  |  |   |  |   |  |  |   | X | X |
| LT2XP102RS17 |  |  |   |  |   |  |  |   | X | X |
| LT2XP103RS19 |  |  |   |  |   |  |  |   |   | X |
| LT2XP103TS17 |  |  |   |  |   |  |  |   | X | X |
| LT2XP103TS20 |  |  |   |  |   |  |  |   | X | X |
| LT2XP103X20  |  |  | X |  | X |  |  | X |   | X |
| LT2XP105R175 |  |  |   |  |   |  |  |   | X | X |
| LT2XP163TS27 |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X |
| LT2XP163TS28 |  |  | X |  | X |  |  |   | X | X |
| LT2XP163X29  |  |  | X |  | X |  |  | X |   | X |
| LT2XP166RS27 |  |  | X |  |   |  |  |   | X | X |
| LT2XP205RS33 |  |  | X |  |   |  |  |   | X | X |
| LT2XP205X32  |  |  |   |  |   |  |  |   | X |   |
| LT2XP206RS30 |  |  | X |  |   |  |  |   | X | X |
| LT2XP256RS35 |  |  | X |  |   |  |  |   | X | X |
| LT2XP325X38  |  |  |   |  |   |  |  |   | X |   |
| LT2XP359X40  |  |  |   |  |   |  |  | X |   |   |
| LT2XP409X43  |  |  |   |  |   |  |  | X |   |   |
| LT2XP459X45  |  |  |   |  |   |  |  | X |   |   |
| LT2XP509X48  |  |  |   |  |   |  |  | X |   |   |

Lungimile standard ale plăcii: 6.000 – 7.000 mm

## Proprietățile produselor

Tabelul 1 - Continuarea: Produse standard din placa Lexan Thermoclear

| Codul produsului                         | Lățimea standard a plăcii, în mm |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|                                          | 500                              | 945 | 980 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 2100 |
| <b>Placa Lexan Thermoclear EasyClean</b> |                                  |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
| LTE452RS1000                             |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LTE62RS13                                |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LTE82RS15                                |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LTE83TS17                                |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LTE102RS17                               |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LTE103RS19                               |                                  |     |     |      |      |      |      |      |      | X    |
| LTE103TS17                               |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LTE103TS20                               |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LTE103X20                                |                                  |     | X   |      | X    |      |      | X    |      | X    |
| LTE105R175                               |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LTE163TS27                               |                                  |     | X   |      | X    |      |      | X    | X    | X    |
| LTE163IS28                               |                                  |     | X   |      | X    |      |      | X    | X    | X    |
| LTE163X29                                |                                  |     | X   |      | X    |      |      | X    |      | X    |
| LTE166RS27                               |                                  |     | X   |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LTE205RS33                               |                                  |     | X   |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LTE205X32                                |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    |      |
| LTE206RS35                               |                                  |     | X   |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LTE256RS35                               |                                  |     | X   |      |      |      |      |      | X    | X    |
| LTE325X38                                |                                  |     |     |      |      |      |      |      | X    |      |
| LTE359X40                                |                                  |     |     |      |      |      |      | X    |      |      |
| LTE409X43                                |                                  |     |     |      |      |      |      | X    |      |      |
| LTE459X45                                |                                  |     |     |      |      |      |      | X    |      |      |
| LTE509X48                                |                                  |     |     |      |      |      |      | X    |      |      |

Lungimile standard ale plăcii: 6.000 – 7.000 mm

### Placa Lexan Thermoclear Dripgard

|            |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |
|------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|
| LTD62RS13  |  |  |   |  |  |  |  |   |   | X |
| LTD82RS15  |  |  |   |  |  |  |  |   |   | X |
| LTD102RS17 |  |  |   |  |  |  |  | X |   | X |
| LTD103TS17 |  |  |   |  |  |  |  |   |   | X |
| LTD103RS19 |  |  |   |  |  |  |  |   |   | X |
| LTD163TS28 |  |  | X |  |  |  |  |   | X | X |
| LTD163X29  |  |  |   |  |  |  |  | X |   | X |
| LTD205RS33 |  |  |   |  |  |  |  |   | X | X |
| LTD256RS35 |  |  |   |  |  |  |  |   | X | X |

Lungimile standard ale plăcii: 6.000 mm

## Proprietățile produselor

Tabelul 1 - Continuarea: Produse standard din placa Lexan Thermoclear

| Codul produsului | Lățimea standard a plăcii, în mm |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|----------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | 500                              | 945 | 980 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 2100 |

### Placa Lexan Thermoclear Solar Control IR

|              |  |  |   |  |   |  |  |   |   |   |
|--------------|--|--|---|--|---|--|--|---|---|---|
| 2UVIR62RS13  |  |  |   |  |   |  |  |   | X | X |
| 2UVIR82RS15  |  |  |   |  |   |  |  |   | X | X |
| 2UVIR102RS17 |  |  |   |  |   |  |  |   | X | X |
| 2UVIR105R175 |  |  |   |  |   |  |  |   | X | X |
| 2UVIR163TS27 |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X |
| 2UVIR163X29  |  |  | X |  | X |  |  | X |   | X |
| 2UVIR166RS27 |  |  | X |  |   |  |  |   | X | X |
| 2UVIR205RS33 |  |  | X |  |   |  |  |   | X | X |
| 2UVIR205X32  |  |  |   |  |   |  |  |   | X |   |
| 2UVIR325X38  |  |  |   |  |   |  |  |   | X |   |
| 2UVIR359x40  |  |  |   |  |   |  |  | X |   |   |
| 2UVIR409x43  |  |  |   |  |   |  |  | X |   |   |
| 2UVIR459x45  |  |  |   |  |   |  |  | X |   |   |
| 2UVIR509X48  |  |  |   |  |   |  |  | X |   |   |

Lungimile standard ale plăcii: 6.000 și 7.000 mm

### Placa Lexan Thermoclear Solar Control

|               |  |  |          |  |  |  |  |  |           |           |
|---------------|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| LTC62RS13 SC  |  |  |          |  |  |  |  |  |           | 2100x6000 |
| LTC102RS17 SC |  |  |          |  |  |  |  |  | 1250x6000 | 2100x6000 |
| LTC163TS27 SC |  |  | 980x6000 |  |  |  |  |  | 1250x6000 | 2100x6000 |
| LTC205RS33 SC |  |  | 980x6000 |  |  |  |  |  | 1250x6000 |           |
| LTC256RS35 SC |  |  |          |  |  |  |  |  |           | 2100x6000 |
| LTC325X38 SC  |  |  |          |  |  |  |  |  | 1250x3500 |           |
|               |  |  |          |  |  |  |  |  | 1250x4000 |           |
|               |  |  |          |  |  |  |  |  | 1250x4500 |           |
|               |  |  |          |  |  |  |  |  | 1250x6000 |           |

Lungimile standard ale plăcii: 6.000 și 7.000 mm

### Placa Lexan Thermoclear Venetian

|                 |  |  |          |  |  |  |  |  |           |           |
|-----------------|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| LTC62RS13 VENS  |  |  |          |  |  |  |  |  |           | 2100x6000 |
| LTC102RS17 VENS |  |  |          |  |  |  |  |  | 1250x6000 | 2100x6000 |
| LTC163TS27 VENS |  |  | 980x6000 |  |  |  |  |  | 1250x6000 | 2100x6000 |
| LTC205RS33 VENS |  |  | 980x6000 |  |  |  |  |  | 1250x6000 |           |
| LTC256RS35 VENS |  |  |          |  |  |  |  |  |           | 2100x6000 |
| LTC325X38 VENS  |  |  |          |  |  |  |  |  | 1250x3500 |           |
|                 |  |  |          |  |  |  |  |  | 1250x4000 |           |
|                 |  |  |          |  |  |  |  |  | 1250x4500 |           |
|                 |  |  |          |  |  |  |  |  | 1250x6000 |           |

Lungimile standard ale plăcii: 6.000 și 7.000 mm

### Placa Lexan Thermoclick

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| LTC404x4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Lungimile standard ale plăcii: 6.000 și 7.000 mm

### Placa Lexan Thermopanel

|                                |  |  |   |  |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|---|---|---|--|--|
| LTP30(A,B,C,D,E)4RS3500        |  |  | X |  |   |   |   |   |  |  |
| LTP30(A,B,C,D,E,F,G,T,V)3X3600 |  |  |   |  | X | X | X | X |  |  |

Lungimile standard ale plăcii: 6.000 și 7.000 mm

### Placa Lexan Thermoclear

|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| LTC42RS800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Lungimile standard ale plăcii: 6.000 și 7.000 mm

## Proprietățile caracteristice

### Produsele din placă multi-strat / celulară Lexan

#### Valori caracteristice ale plăcilor:

Lexan Thermoclear\* Plus (LT2UV)  
Lexan Thermoclear (LTC)  
Lexan Thermoclear Dripgard® (LTD)  
Lexan Thermoclear Easyclean (LTE)  
Lexan Thermoclear Sun XP (LT2XP)

**Tabelul 2: Alegerea plăcii Lexan Thermoclear**

| Pereți                      | Codul de tip al plăcii      | Grosimea (mm) | Greutatea (kg/m <sup>2</sup> ) | Distanța dintre nervuri (mm) | *Coeficient termic U (W/m <sup>2</sup> x K), ISO 10077 | **Capacitate transmitere lumină, placa incoloră transparentă, 112 (%) | **Capacitate transmitere lumină, placa opal, WH7A092X (%) | **Capacitate totală transmitere lumină, placa incoloră transparentă, 112 (%) | **Capacitate totală transmitere lumină, placa opal, WH7A092X (%) |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2                           | LTC42RS800                  | 4             | 0,8                            | 6                            | 3,96                                                   | 83                                                                    | 67                                                        | 83                                                                           | 70                                                               |
|                             | LT2UV452RS10                | 4,5           | 1,0                            | 6                            | 3,86                                                   | 83                                                                    | 67                                                        | 83                                                                           | 70                                                               |
|                             | LT2UV62RS13                 | 6             | 1,3                            | 6                            | 3,56                                                   | 82                                                                    | 66                                                        | 82                                                                           | 69                                                               |
|                             | LT2UV82RS15                 | 8             | 1,5                            | 10                           | 3,26                                                   | 81                                                                    | 64                                                        | 82                                                                           | 68                                                               |
|                             | LT2UV102RS17                | 10            | 1,7                            | 10                           | 3,02                                                   | 81                                                                    | 64                                                        | 80                                                                           | 68                                                               |
| 3                           | LT2UV83TS17                 | 8             | 1,7                            | 10                           | 2,92                                                   | 73                                                                    | 61                                                        | 75                                                                           | 66                                                               |
|                             | LT2UV103TS17                | 10            | 1,7                            | 10                           | 2,68                                                   | 73                                                                    | 61                                                        | 75                                                                           | 66                                                               |
|                             | LT2UV103RS19                | 10            | 1,9                            | 20                           | 2,69                                                   | 74                                                                    | 63                                                        | 78                                                                           | 69                                                               |
|                             | LT2UV163TS27                | 16            | 2,7                            | 20                           | 2,27                                                   | 74                                                                    | 63                                                        | 78                                                                           | 69                                                               |
| 3, structura X              | LT2UV103X20                 | 10            | 2,0                            | 16                           | 2,62                                                   | 71                                                                    | 62                                                        | 71                                                                           | 67                                                               |
|                             | LT2UV163X28                 | 16            | 2,8                            | 16                           | 2,10                                                   | 67                                                                    | 60                                                        | 71                                                                           | 64                                                               |
| 5                           | LT2UV105R175                | 10            | 1,75                           | 8                            | 2,39                                                   | 65                                                                    | 60                                                        | 65                                                                           | 59                                                               |
|                             | LT2UV205RS33                | 20            | 3,3                            | 18                           | 1,77                                                   | 64                                                                    | 55                                                        | 71                                                                           | 60                                                               |
| 6                           | LT2UV166RS27                | 16            | 2,7                            | 20                           | 1,84                                                   | 61                                                                    | 52                                                        | 64                                                                           | 60                                                               |
|                             | LT2UV206RS30                | 20            | 3,0                            | 20                           | 1,61                                                   | 61                                                                    | 50                                                        | 64                                                                           | 61                                                               |
|                             | LT2UV256RS35                | 25            | 3,5                            | 20                           | 1,45                                                   | 58                                                                    | 49                                                        | 66                                                                           | 63                                                               |
|                             | LT2UV205X32                 | 20            | 3,2                            | 20                           | 1,69                                                   | 58                                                                    | 50                                                        | 66                                                                           | 51                                                               |
| 5, structura X              | LT2UV255X34                 | 25            | 3,4                            | 20                           | 1,51                                                   | 57                                                                    | 49                                                        | 65                                                                           | 54                                                               |
|                             | LT2UV325X38                 | 32            | 3,8                            | 20                           | 1,32                                                   | 55                                                                    | 48                                                        | 65                                                                           | 48                                                               |
|                             | LT2UV359X40                 | 35            | 4,0                            | 20                           | 1,19                                                   | 51                                                                    | 44                                                        | 53                                                                           | 49                                                               |
| 9, structura dublu X        | LT2UV409X43                 | 40            | 4,3                            | 20                           | 1,10                                                   | 51                                                                    | 43                                                        | 52                                                                           | 48                                                               |
|                             | LT2UV459X45                 | 45            | 4,5                            | 20                           | 1,04                                                   | 50                                                                    | 42                                                        | 52                                                                           | 47                                                               |
|                             | LT2UV509X48                 | 50            | 4,8                            | 20                           | 0,99                                                   | 50                                                                    | 40                                                        | 52                                                                           | 47                                                               |
|                             | LT2UV509X48                 | 50            | 4,8                            | 20                           | 0,99                                                   | 50                                                                    | 40                                                        | 52                                                                           | 47                                                               |
| Thermoclick, 4, structura X | LTC404X4000                 | 40            | 4,0                            | 40                           | 1,41                                                   | 59                                                                    | 50                                                        | 64                                                                           | 57                                                               |
| Thermopanel, 4              | LTP30(A,B,C,D,E)4RS36       | 30            | 3,6                            | 20                           | 1,9                                                    | 68                                                                    | 62                                                        | 68                                                                           | 68                                                               |
| Thermopanel, 3, structura X | LTP30(A,B,C,D,E,F,G,V)T3X36 | 30            | 3,6                            | 20                           | 1,55                                                   | 67                                                                    | 63                                                        | 70                                                                           | 67                                                               |

\*Valoarea coeficientului de transfer termic, U, este calculată pe baza procedurii interne SABIC conform ISO 10077 (EN673).

\*\*\*Măsurătorile LT (capacitatea de transmitere a luminii) s-au efectuat conform ISO9050 (EN410) pe mostre de 600 x 600 mm.

Măsurătorile TST (capacitatea totală de transmitere a luminii) s-au efectuat conform ISO9050 (EN410) pe mostre de 600 x 600 mm.

## Proprietățile caracteristice

**Tabelul 3: Proprietățile specifice ale plăcii Lexan Thermoclear Venetian (LTC VEN)**

|                                                                        |      |             |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| Grosimea plăcii, mm                                                    | 10   | 16          | 20   | 32   |
| Structura                                                              | 2RS  | 3TS         | 5TS  | 5X   |
| Greutatea aproximativă g/m <sup>2</sup>                                | 1700 | 2700 / 2800 | 3300 | 3800 |
| Transparent incolor, cod 112                                           |      |             |      |      |
| Capacitatea de transmisie a luminii**%                                 | 38   | 33          | 30   | 26   |
| Capacitatea de transmisie a radiației solare %                         | 51   | 47          | 39   | 32   |
| Coeficient de umbrire                                                  | 0,58 | 0,54        | 0,45 | 0,37 |
| Coeficientul de transfer termic "k" W/m <sup>2</sup> x K               | 3,0  | 2,4         | 1,8  | 1,4  |
| Capacitatea de izolare fonică dB                                       | 19   | 21          | 22   | 23   |
| Test de impact la grindină, dimensiunea grindinii 20 mm, Viteza în m/s | >21  | >21         | >21  | >21  |

\*Valoarea coeficientului de transfer termic, U, este calculată pe baza procedurii interne SABIC conform ISO 10077 (EN673).

\*\*\*Măsurătorile LT (capacitatea de transmitere a luminii) s-au efectuat conform ISO9050 (EN410) pe mostre de 600 x 600 mm.

Măsurătorile TST (capacitatea totală de transmitere a luminii) s-au efectuat conform ISO9050 (EN410) pe mostre de 600 x 600 mm.

**Tabelul 3a: Proprietăți specifice ale plăcii Lexan Thermoclear Solar Control (LTC SC)**

|                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Grosimea plăcii, mm                                                    | 10   | 16   | 16   | 20   | 25   | 32   |
| Structura                                                              | 2RS  | 3TS  | 3X   | 5TS  | 6RS  | 5X   |
| Greutatea aproximativă g/m <sup>2</sup>                                | 1700 | 2800 | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 |
| Transparent incolor, cod 112 + SC                                      |      |      |      |      |      |      |
| Capacitatea de transmisie a luminii**%                                 | 58   | 53   | 38   | 46   | 30   | 35   |
| Capacitatea de transmisie a radiației solare %                         | 49   | 46   | 32   | 39   | 25   | 35   |
| Coeficient de umbrire                                                  | 0,56 | 0,52 | 0,37 | 0,45 | 0,29 | 0,37 |
| Coeficientul de transfer termic "k" W/m <sup>2</sup> x K               | 3,0  | 2,4  | 2,0  | 1,8  | 1,5  | 1,4  |
| Capacitatea de izolare fonică dB                                       | 19   | 21   | 21   | 22   | 23   | 23   |
| Test de impact la grindină, dimensiunea grindinii 20 mm, viteza în m/s | >21  | >21  | >21  | >21  | >21  | >21  |

\*Valoarea coeficientului de transfer termic, U, este calculată pe baza procedurii interne SABIC conform ISO 10077 (EN673).

\*\*\*Măsurătorile LT (capacitatea de transmitere a luminii) s-au efectuat conform ISO9050 (EN410) pe mostre de 600 x 600 mm.

Măsurătorile TST (capacitatea totală de transmitere a luminii) s-au efectuat conform ISO9050 (EN410) pe mostre de 600 x 600 mm.

**Tabelul 3b: Proprietăți specifice ale plăcii Lexan Thermoclear Solar Control IR\* (2UVIR), nuanță verzuie**

|                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Grosimea plăcii, mm                                                    | 10   | 16   | 16   | 20   | 25   | 32   |
| Structura                                                              | 2RS  | 3TS  | 3X   | 5TS  | 6RS  | 5X   |
| Greutatea aproximativă g/m <sup>2</sup>                                | 1750 | 2700 | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 |
| Verzui, cod GN8B038T                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Capacitatea de transmisie a luminii**%                                 | 48   | 55   | 46   | 46   | 41   | 36   |
| Capacitatea de transmisie a radiației solare %                         | 34   | 36   | 29   | 29   | 26   | 23   |
| Coeficient de umbrire                                                  | 0,56 | 0,60 | 0,52 | 0,53 | 0,50 | 0,49 |
| Coeficientul de transfer termic "k" W/m <sup>2</sup> x K               | 2,39 | 2,27 | 2,10 | 1,77 | 1,45 | 1,32 |
| Capacitatea de izolare fonică dB                                       | 20   | 21   | 22   | 22   | 23   | 24   |
| Test de impact la grindină, dimensiunea grindinii 20 mm, viteza în m/s | >21  | >21  | >21  | >21  | >21  | >21  |

\*Valoarea coeficientului de transfer termic, U, este calculată pe baza procedurii interne SABIC conform ISO 10077 (EN673).

\*\*Măsurătorile LT (capacitatea de transmitere a luminii) s-au efectuat conform ISO9050 (EN410) pe mostre de 600 x 600 mm.

#Măsurătorile TST (capacitatea totală de transmitere a luminii solare) s-au efectuat conform ISO9050 (EN410) pe mostre de 600 x 600 mm.

\*Coeficientul de umbrire (SC): Raportul dintre radiația solară totală transmisă de către materialul respectiv și cea transmisă de către un geam obișnuit de sticlă în grosime de 3 mm, care are capacitatea de transmisie a luminii de 87%. SC=TST/87.

## Proprietăți caracteristice

Tabelul 4: Proprietăți specifice policarbonatului Lexan

| Proprietăți fizice                                             | Metoda de testare | Unitatea de măsură      | Valoarea*   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Densitatea</b>                                              | <b>ISO 1183</b>   | <b>g/cm<sup>3</sup></b> | <b>1,20</b> |
| Absorbția de apă, 50% RH / 23°C                                | ISO 62            | %                       | 0,15        |
| Absorbția de apă, saturație / 23°C                             | ISO 62            | %                       | 0,35        |
| <b>Proprietăți mecanice</b>                                    |                   |                         |             |
| Limita de curgere la tracțiune, 50 mm/min                      | ISO 527           | MPa                     | 60          |
| Rezistența la rupere prin tracțiune, 50 mm/min                 | ISO 527           | MPa                     | 70          |
| Deformația de întindere la limita de elasticitate, 50 mm/min   | ISO 527           | %                       | 6           |
| Deformația de întindere la punctul de rupere, 50 mm/min        | ISO 527           | %                       | 120         |
| Modulul de întindere, 2 mm/min                                 | ISO 527           | MPa                     | 2300        |
| Limita de curgere la încovoiere, 2mm/min                       | ISO 178           | MPa                     | 90          |
| Rezistența la rupere la încovoiere, 2mm/min                    | ISO 178           | MPa                     | 2300        |
| Duritatea H358 / 30 95                                         | ISO 2039 / 1      | MPa                     | 95          |
| <b>Proprietăți termice</b>                                     |                   |                         |             |
| Temperatura de înmuiere Vicat, rata B/120                      | ISO 306           | °C                      | 145         |
| Temperatura înmuiere, margini, HTD/Ae.1,8MPa, 120*1*04, sp=100 | ISO 75            | °C                      | 127         |
| Conductibilitate termică                                       | ISO 8302          | W/m°C                   | 0,2         |
| Coeficient de dilatare termică liniară la 23 – 80 °C           | ISO 11359-2       | 1/°C                    | 7,00E-05    |
| <b>Proprietăți electrice</b>                                   |                   |                         |             |
| Rezistivitate volumică                                         | IEC 60093         | Ohm.cm                  | 10E15       |

Valorile acestor caracteristici au fost derivate din datele rășinii Lexan utilizate ca materie primă pentru producerea acestei plăci. În funcție de culoare pot apărea variații în limita de toleranțe admise. Aceste valori caracteristice nu se folosesc cu valoare de specificație. Dacă este necesar un minim de caracteristici certificate vă rugăm să contactați reprezentantul local SABIC, respectiv [office@esprit.ro](mailto:office@esprit.ro). Toate valorile au fost măsurate după cel puțin 48 ore de depozitare la 23°C și la o umiditate relativă de 50%. Toate măsurătorile s-au făcut pe mostre de material turnate prin injecție. Toate mostrele au fost pregătite pentru măsurători conform prevederilor normei ISO 294.

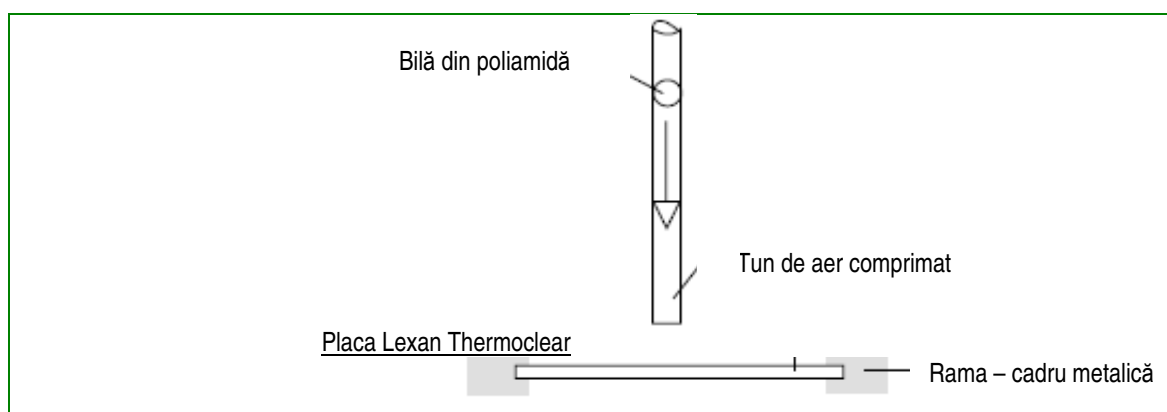


### Rezistența la impact

Placa Lexan Thermoclear are o deosebită rezistență la impact pe un domeniu larg de temperatură, cuprins între  $-40^{\circ}\text{C}$  și  $+120^{\circ}\text{C}$ , și de asemenea după expunerea îndelungată la intemperii.

### Simularea de grindină

Fiind folosită ca material de vitraj la învelitoarele de acoperiș, placa Lexan Thermoclear este supusă unor condiții extreme de climă: furtună, grindină, vânt, zăpadă și formarea de gheață. În aceste condiții, produsul este practic incasabil și rezistă la creșteri de temperatură datorate expunerii la soare fără a se rupe sau curba. În cadrul unui test conceput de Dutch Testing Institute, TNO, mostrele de placă Lexan Thermoclear au fost supuse la simulări de cădere de grindină de diferite diametre fără ca placa să prezinte deteriorări notabile. Se ia o mostră de placă și se fixează într-un cadru metalic și cu ajutorul unui tun pe bază de aer comprimat se trage în placă cu bile de poliamidă de diferite diametre.



4.

#### 4. Cedarea anumitor materiale la viteza grindinei de 21 m/s

În practică, bucățile de grindina cu un diametru de 20 mm pot atinge o viteză finală de impact de aproximativ 21 m/s. În astfel de condiții se constată că unele materiale cedează, cum ar fi, de exemplu, foaia de geam din sticlă și cea de acril.

Trebuie remarcat faptul că la testare foaia de geam din sticlă și cea de acril au tendința de a deveni casante, pe când placa Lexan Thermoclear prezintă caracteristica de disipare a energiei de impact, bila lăsând urme dar placa nu se sparge (vezi figura 4).

Pentru placa Lexan Thermoclear, SABIC Innovative Plastics oferă o **garanție de 10 ani** împotriva pierderii rezistenței mecanice și a rezistenței la impact datorate expunerii la factorii atmosferici.

**Tabelul 5: Rezultatele testelor de simulare a grindinii**

| Materialul                                                      | Diametrul bilei<br>20 mm |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Placa multi-strat din acril t=16 mm                             | >14 m/s                  |
| Geam de sticlă float t=4 mm                                     | 10 m/s                   |
| Placa Lexan Thermoclear t=10 mm                                 | >21 m/s                  |
| Placa Lexan Thermoclear t=16 mm                                 | >21 m/s                  |
| Viteza maximă / de echilibru de cădere a grindinii în realitate | 21 m/s                   |

## Proprietăți fizice

### Capacitatea de transmitere a luminii

Lumina solară care ajunge pe suprafața Terrei are o lungime de undă cuprinsă între 295 – 2140 nanometri (10-9 metri). Acest domeniu optic se împarte în următoarele secțiuni:

UV-B: zona ultra-violetă, UV, medie 280 – 315 nm

UV-A: zona apropiată de UV, 315 – 380 nm

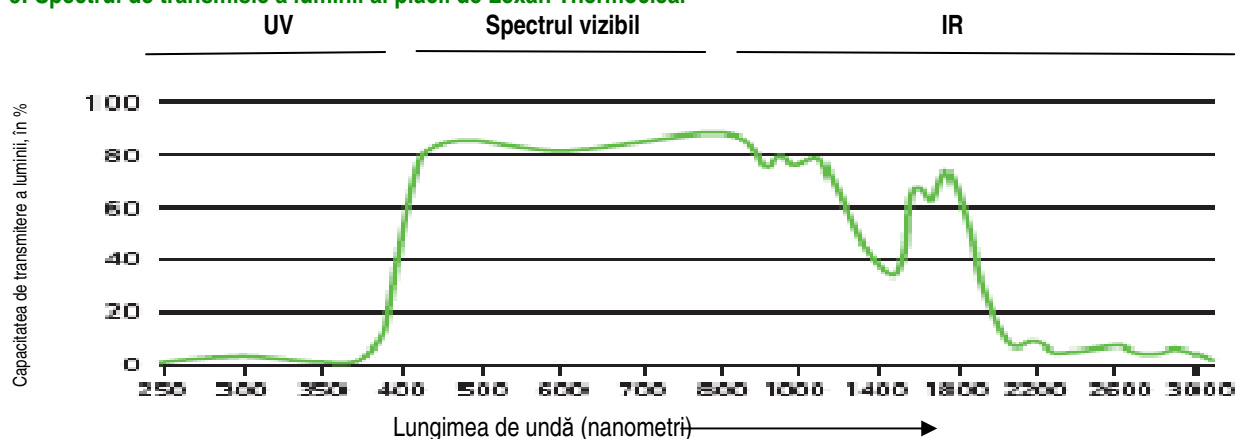
Zona de lumină specifică spectrului vizibil, 380 – 780 nm

Zona apropiată de infra-roșu, IR, 780 – 1400 nm

Zona medie de radiația IR, 1400 – 3000 nm

Așa cum este ilustrat în Figura 5 de mai jos, Lexan Thermoclear are capacitatea de transmisie a luminii cea mai ridicată în spectrul luminii vizibile. Deși transmisia luminii vizibile este foarte bună, placa de Lexan Thermoclear este aproape opacă la radiația din zona UV și IR îndepărtată. Această folositoare proprietate de ecranare poate preveni decolorarea unor materiale sensibile, ca de exemplu țesăturile sau alte materiale organice care sunt așezate sub sau în spatele unei suprafețe vitrate realizate din placă de Lexan Thermoclear, cum ar fi de exemplu un depozit de fabrică, un muzeu sau un centru comercial.

### 5: Spectrul de transmisie a luminii al plăcii de Lexan Thermoclear



## Proprietățile de control / filtrare a radiației solare

### Creșterea temperaturii în interiorul clădirii

Lumina solară care pătrunde în clădire încălzește aerul atât în mod direct cât și în mod indirect prin absorbția sa de către structură, mobilier, etc., fiind apoi eliberată ca energie în spectrul infra-roșu. Împreună cu proprietățile termoizolante ale plăcii Lexan Thermoclear, aceasta previne ca energia calorică să se piardă mai repede decât este creată, ducând la așa-numitul "efect de seră". Temperatura poate fi controlată prin ventilație, adesea în combinație cu o placă Lexan Thermoclear de o nuanță specială sau cu un anumit tip de placă Lexan Thermoclear Venetian sau și Lexan Thermoclear Solar Control SC / IR\*.

### Solar Control / filtrarea radiației solare

Tipurile transparente de placă Lexan Thermoclear au o capacitate excelentă de transmitere a luminii, cuprinsă între 38 și 83% în funcție de grosime. Totuși, în cazul clădirilor din climatul cald sau a celor cu fațadă sudică, Lexan Thermoclear este disponibil în tipuri translucide de bronz, gri, albastru, verde, alb opal, Lexan Thermoclear Solar Control cu suprafața tratată pentru Solar Control / filtrarea luminii solare și Lexan Thermoclear Venetian cu dungi albe imprimate prin tehnologia de imprimare cu sită pe fața neprotejată împotriva radiației U.V. Aceste tipuri de placă reduc în mod semnificativ acumularea căldurii generate de lumina solară, contribuind la menținerea unei temperaturi confortabile în interiorul clădirii.

### Solar Control / filtrarea radiației solare

Tipurile transparente de placă Lexan Thermoclear au o capacitate excelentă de transmitere a luminii, cuprinsă între 38 și 83% în funcție de grosime. Totuși, în cazul clădirilor din climatul cald sau a celor cu fațadă sudică, Lexan Thermoclear este disponibil în tipuri translucide de bronz, gri, albastru, verde, alb opal, Lexan Thermoclear Solar Control cu suprafața tratată pentru Solar Control / filtrarea luminii solare și Lexan Thermoclear Venetian cu dungi albe imprimate prin tehnologia de imprimare cu sită pe fața neprotejată împotriva radiației U.V. Aceste tipuri de placă reduc în mod semnificativ acumularea căldurii generate de lumina solară, contribuind la menținerea unei temperaturi confortabile în interiorul clădirii.

Placa de nuanță specială, Lexan Thermoclear Venetian și Lexan Thermoclear Solar Control reduce strălucirea luminii solare la un nivel plăcut ochilor și cheltuielile pentru aer condiționat pe durata verii.

Placa Lexan Thermoclear Solar Control IR (SCIR) nu blochează sau nu reflectă în mod semnificativ lumina solară, cum fac majoritatea produselor pentru controlul luminii solare, ci absorb acea parte a spectrului luminii solare care crează transmisia solară. Lexan Thermoclear SC/IR constituie soluția ideală pentru acele aplicații în care este necesară o transmisie ridicată a luminii împreună cu o transmisie solară redusă.

**Tabelul 6: Transmisia solară totală în % Solar Control IR (LTC-IR)**

| Structura      | Tipul          | Grosime (mm) | Greutatea (kg/m <sup>2</sup> ) | Distanța între nervuri (mm) | *K (W/m <sup>2</sup> K) cf. ISO 10077 | TL**SC IR verzui (%) | TL**SC IR albastrui (%) | TL**SC IR gri (%) | TST#SC IR verzui (%) | TST#SC IR albastrui (%) | TST#SC IR gri (%) | CU***SC IR verzui (%) | CU***SC IR albastrui (%) | CU***SC IR gri (%) |
|----------------|----------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 2 pereți       | 2UVIR6/2RS13   | 6            | 1,3                            | 6                           | 3,56                                  | 66                   |                         |                   | 60                   |                         |                   | 0,69                  |                          |                    |
|                | 2UVIR8/2RS15   | 8            | 1,5                            | 10                          | 3,26                                  | 65                   |                         |                   | 61                   |                         |                   | 0,70                  |                          |                    |
|                | 2UVIR10/2RS17  | 10           | 1,7                            | 10                          | 3,02                                  | 65                   | 52                      | 20                | 60                   | 58                      | 42                | 0,69                  | 0,67                     | 0,48               |
| 3 pereți       | 2UVIR16/3TS27  | 16           | 2,7                            | 20                          | 2,27                                  | 55                   | 36                      |                   | 52                   | 49                      |                   | 0,60                  | 0,56                     |                    |
| 3 pereți, în X | 2UVIR16/3X29   | 16           | 2,9                            | 16                          | 2,10                                  | 46                   | 29                      | 22                | 45                   | 32                      | 30                | 0,52                  | 0,37                     | 0,34               |
| 5 pereți       | 2UVIR10/5RS175 | 10           | 1,75                           | 8                           | 2,39                                  | 48                   |                         |                   | 48                   |                         |                   | 0,56                  |                          |                    |
|                | 2UVIR20/5RS33  | 25           | 3,3                            | 18                          | 1,77                                  | 46                   |                         |                   | 46                   |                         |                   | 0,53                  |                          |                    |
| 5 pereți, în X | 2UVIR20/5X32   | 25           | 3,2                            | 20                          | 1,69                                  |                      | 24                      |                   |                      | 37                      |                   |                       | 0,51                     |                    |
|                | 2UVIR32/5X38   | 32           | 3,8                            | 20                          | 1,32                                  | 36                   | 20                      | 12                | 42                   | 35                      | 30                | 0,49                  | 0,40                     | 0,34               |
| 6 pereți       | 2UVIR16/6RS27  | 16           | 2,7                            | 20                          | 1,84                                  | 42                   |                         |                   | 45                   |                         |                   | 0,52                  |                          |                    |

\*Valoarea coeficientului de transfer termic, U = k, este calculată pe baza procedurii interne SABIC conform ISO 10077 (EN673).

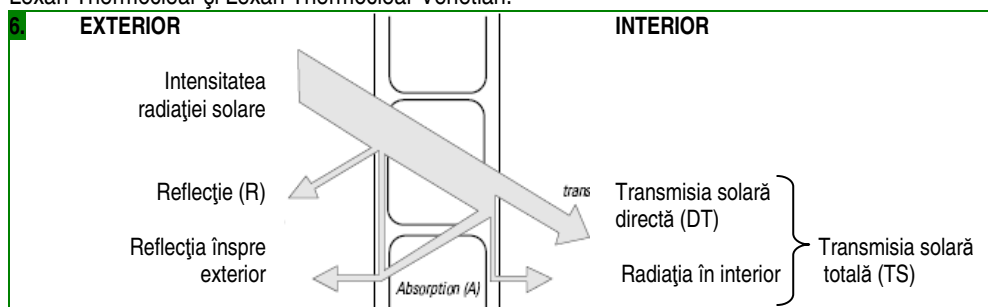
\*\*Măsurătorile TL (transmisia luminii) s-au efectuat conform ISO9050 (EN410) pe mostre de 600 x 600 mm.

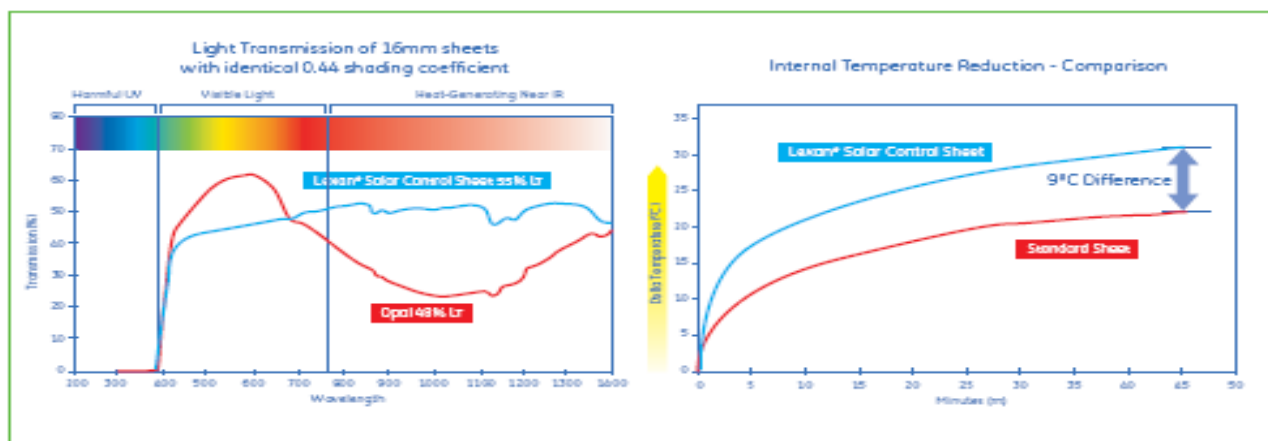
#Măsurătorile TST (capacitatea totală de transmitere a luminii solare) s-au efectuat conform ISO9050 (EN410) pe mostre de 600 x 600 mm.

\*\*\*Coeficientul de umbrire (CU): Raportul dintre radiația solară totală transmisă de către materialul respectiv și cea transmisă de către un geam obișnuit de sticlă în grosime de 3 mm, care are capacitatea de transmisie a luminii de 87%. SC=TST/87.

### Acumularea de căldură în interiorul clădirii

Radiația solară care ajunge la placă este reflectată, absorbită și transmisă, așa cum reiese din Figura 6. Procentul cel mai mare este cel transmis iar capacitatea totală de transmisie a radiației solare (ST) este suma transmisie directe (DT) și partea energiei absorbite care este eliberată în interiorul clădirii (A). Tabelul 6 enumără proprietățile de control / filtrare a luminii solare ale gamei de produse Lexan Thermoclear și Lexan Thermoclear Venetian.





7

## Rezistența la factorii atmosferici

### Protecția împotriva radiației ultra-violete, UV

Radiația solară are un efect deosebit de nociv asupra polimerilor declanșând degradarea acestora prin cauzarea unor mici fisuri de suprafață. Aceste fisuri sunt apoi erodate de apă, praf, substanțe chimice, etc. Gradul în care aceste condiții afectează polimerul depinde în mare măsură de factorii de mediu, cum ar fi climatul, altitudinea, diferențele dintre anotimpuri, etc.

Placa Lexan Thermoclear are una sau ambele fețe tratate împotriva radiației UV, ceea ce îi conferă o rezistență excelentă în cazul expunerii la factorii climatici, la intemperii. Această protecție unică asigură o calitate optică de durată îndelungată în cazul unei expuneri intensive la radiația solară UV și contribuie la păstrarea calităților mecanice ale materialului din policarbonat, în comparație cu alte materiale termoplastice utilizate la vitraj.

### Valorile specifice plăcii Lexan Thermoclear

Cercetările privind efectele pe termen îndelungat ale expunerii la factorii climatici / intemperii asupra materialelor de vitraj se concentrează în principal asupra măsurării performanței produsului din perspectiva modificărilor proprietăților materialului respectiv, rezistența mecanică, rezistența la impact, păstrarea culorii / nuanței, transparența, etc.

Pentru a simula lumina naturală a fost conceput un test conform ISO 4892 care utilizează lămpi de xenon de mare intensitate. Împreună cu filtrele UV și ciclurile de ploaie programabile, acest test este în măsură să simuleze condițiile naturale.

SABIC Innovative Plastics a efectuat teste accelerate de îmbătrânire prin expunere la factorii climatici asupra plăcii Lexan Thermoclear. Utilizând aparatul de laborator Xenon 1200, testele au fost efectuate conform prevederilor ISO 4892. Materialul a fost supus și unor teste mai dure prin îndepărtarea filtrului UV timp de 1/6 din ciclul testului.

În aceste condiții placa Lexan Thermoclear a fost expusă timp de 5,000 ore. Experiența cu echipamentul de testare Xenon indică faptul că acesta este echivalent unei expuneri de 15 ani la factorii naturali / intemperii în condițiile unui climat european moderat. La încheierea testului s-au măsurat proprietățile optice ale capacității de transmisie a luminii precum și indicele de îngălbenire și s-au comparat cu o mostră de material nou.

### Garanția

SABIC Innovative Plastics oferă pentru placa de Lexan Thermoclear o garanție de 10 ani împotriva decolorării, pierderii capacității de transmisie a luminii și pierderii rezistenței la impact datorate expunerii la factorii atmosferici, așa după cum este specificat în detaliu în aceste garanții. Pentru detalii vă rugăm să contactați distribuitorul Dvs. local.



## Alte proprietăți

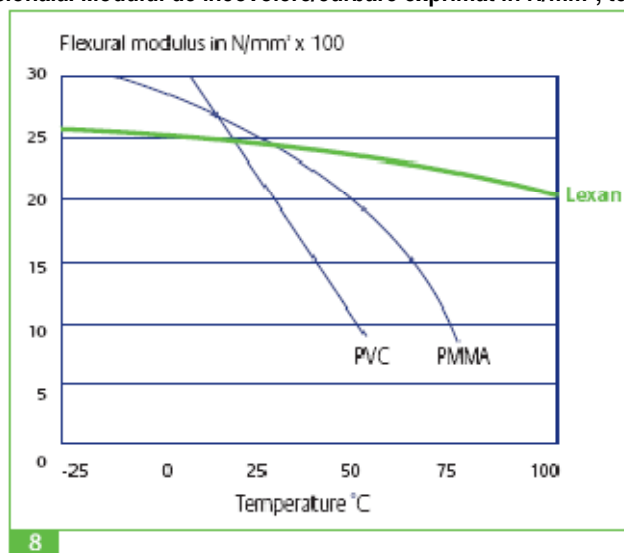
### Rezistența la temperatură

Materialele de vitraj care permit acumularea de căldură sunt definite de capacitatea lor de absorbție a energiei solare precum și de intensitatea acesteia. În țări cu radiație solară puternică și în cazul montării unor suprafețe vitrate colorate cu mare capacitate de absorbție a energiei se poate ajunge la valori considerabile de energie acumulată. Calculele și măsurătorile efective ale plăcii de Lexan Thermoclear montate în cazul mai multor proiecte din întreaga Europă au demonstrat existența unor temperaturi de până la 100°C la suprafața plăcii.

### Stabilitatea dimensională

Placa Lexan Thermoclear incoloră este caracterizată de păstrarea excelentă a rezistenței la impact și a rigidității la temperaturi ridicate, chiar și după o perioadă îndelungată de expunere. Placa Lexan Thermoclear își păstrează 85% din modulul de curbare la temperatura camerei la 80°C.

Fig. 8: Stabilitatea dimensională. Modulul de încovoiere/curbare exprimat în N/mm<sup>2</sup>, temperatura exprimată în °C.



### Rezistența la temperatură constantă de utilizare - Evaluările laboratoarelor „Underwriters Laboratories”, UL, din S.U.A.

Evaluarea rezistenței la temperatura constantă ridicată de utilizare efectuată de către laboratoarele „Underwriters Laboratories” din S.U.A. pot fi considerate ca un indicator demn de toată încrederea cu privire la prestația la temperatură înaltă pe termen îndelungat a materialului termoplastic. Cele mai importante proprietăți ale materialului termoplastic sunt testate la diferite temperaturi. Rezultatele testelor sunt extrapolate pe o perioadă de 10 ani și nici una dintre proprietăți nu poate pierde mai mult de 50% din valoarea inițială. Tabelul 7 subliniază temperaturile constante ridicate de utilizare a materialelor termoplastice reprezentative, conform Underwriters Laboratories, UL.

Tabelul 7: Evaluările UL privind temperatura maximă constantă de utilizare, UL746B

#### Evaluările Underwriters Laboratories

|                      | Temperatura constantă maximă de utilizare | Temperatura de înmuiere |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Policarbonatul Lexan | 100°C                                     | 145°C                   |
| Acril                | 50°C                                      | 100°C                   |
| PVC                  | 50°C                                      | 70°C                    |

Placa Lexan Thermoclear poate fi utilizată la o temperatură constantă maximă de +100 grade Celsius. Temperatura constantă minimă de utilizare este de – 40 grade Celsius, însă placa Lexan Thermoclear se poate utiliza și la temperaturi mai scăzute, având în vedere că temperatura la care placa devine casantă este de – 110 grade Celsius.

### Rezistența la foc

Placa Lexan Thermoclear are caracteristici bune în ceea ce privește prestația sa la foc și este creditată cu rezultate foarte bune în conformitate cu diferitele teste europene de referință cu privire la rezistența anti-foc. Pentru detalii apălați la Centrul local al SABIC Innovative Plastics Service Centre sau la distribuitorul Dvs. autorizat.

### Avantajul greutateii reduse

Placa Lexan Thermoclear este înlocuitorul ideal pentru materialele de vitraj tradiționale. Pe lângă faptul că este sigură și ușor de manipulat, se taie și se montează ușor și practic incasabilă. Greutatea redusă conduce la economii importante din punct de vedere al transportului, manipulării și montajului. În comparație cu foaia de geam armat în grosime de 6 mm, placa Lexan Thermoclear de 10 mm oferă o economie din punctul de vedere al greutateii de cel puțin 85%.

Placa Lexan Thermoclear a dovedit în cadrul mai multor aplicații că greutatea sa redusă și ușurința de manipulare au contribuit la economii importante la cheltuielile totale de montaj.

## Alte proprietăți

**Tabelul 8: Greutatea**

| Placa Lexan Thermoclear | Grosimea, mm | Greutatea, kg/m <sup>2</sup> |
|-------------------------|--------------|------------------------------|
|                         | 4            | 0,8                          |
|                         | 4,5          | 1,0                          |
|                         | 6            | 1,3                          |
|                         | 8            | 1,5                          |
|                         | 10           | 1,7 – 2,0                    |
|                         | 16           | 2,7 – 2,9                    |
|                         | 20           | 3,0 - 3,3                    |
|                         | 25           | 3,4 - 3,5                    |
|                         | 32           | 3,8                          |
|                         | 35           | 4,0                          |
|                         | 40           | 4,3                          |
|                         | 45           | 4,5                          |
|                         | 50           | 4,8                          |
| Lexan Thermoclick       | 40           | 4,0                          |
| Lexan Thermopanel       | 30           | 3,6                          |

### Capacitatea de izolare fonică

Caracteristicile de izolare fonică ale unui material sunt în mare măsură pre-determinate de rigiditatea, masa și structura fizică a materialului. Conform DIN 52210-75, clasa maximă de transmisie a sunetului în funcție de grosimea plăcii de Lexan Thermoclear este specificată în Tabelul 9.

**Tabelul 9: Valorile de izolare fonică**

| Placa Lexan Thermoclear | Grosimea, mm | Izolația fonică, dB |
|-------------------------|--------------|---------------------|
|                         | 4            | 15                  |
|                         | 4,5          | 16                  |
|                         | 6            | 18                  |
|                         | 8            | 18                  |
|                         | 10           | 19                  |
|                         | 16           | 21                  |
|                         | 20           | 22                  |
|                         | 25           | 23                  |
|                         | 32           | 23                  |
|                         | 35           | 24                  |
|                         | 40           | 25                  |
|                         | 45           | 26                  |
|                         | 50           | 26                  |
| Placa Lexan Thermoclick | 40           | 21                  |
| Placa Lexan Thermopanel | 30           | 22                  |

## Proprietățile termoizolante

### Izolarea termică

Structura multi-strat a plăcii Lexan Thermoclear oferă avantaje importante în cazul în care izolarea termică constituie criteriul principal de alegere a materialului. Spațiul liber format de structura multi-strat oferă caracteristici termoizolante excepționale cu pierderi de căldură semnificativ mai mici decât în cazul materialelor mono-strat. Pierdere de căldură este reprezentată prin coeficientul de transfer termic "k" sau "U", care exprimă cantitatea de energie transmisă prin 1 m<sup>2</sup> de material de vitraj și diferența de temperatură exprimată în (grade) Kelvin. Coeficientul se exprimă prin următoarea relație:  $k = W/m^2 \times K$ .

**Tabelul 10: Valorile coeficientului de transfer termic, k sau U, în funcție de tipul de placă**

| Materialul   |                           | Lexan Thermoclear |         |          |          |          |                                       |          |          |         |          |         |  |
|--------------|---------------------------|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|--|
| Grosimea, mm | 4.5 (2RS)                 | 6 (2RS)           | 8 (2RS) | 10 (2RS) | 10 (3RS) | 10 (3TS) | 10 (3X)                               | 10 (5RS) | 16 (3TS) | 16 (3X) | 16 (6RS) | 20 (5X) |  |
| Valoarea „k” | 3,96                      | 3.56              | 3.26    | 3.02     | 2.69     | 2.68     | 2.62                                  | 2.39     | 2.27     | 2,10    | 1.84     | 1.77    |  |
| Materialul   |                           | Lexan Thermoclear |         |          |          |          |                                       |          |          |         |          |         |  |
| Grosimea, mm | 20 (5RS)                  | 20 (6RS)          | 25 (5X) | 25 (6RS) | 32 (5X)  | 32 (9X)  | 40 (9X)                               | 45 (9X)  | 50 (9X)  |         |          |         |  |
| Valoarea „k” | 1,69                      | 1,61              | 1,51    | 1,45     | 1,32     | 1,19     | 1,10                                  | 1,03     | 0,99     |         |          |         |  |
| Materialul   |                           | Lexan Thermoclick |         |          |          |          |                                       |          |          |         |          |         |  |
| Grosimea, mm | 40 (4X)                   |                   |         |          |          |          |                                       |          |          |         |          |         |  |
| Valoarea „k” | 1,41                      |                   |         |          |          |          |                                       |          |          |         |          |         |  |
| Materialul   |                           | Lexan Thermopanel |         |          |          |          |                                       |          |          |         |          |         |  |
| Grosimea, mm | 30 A, B, C, D (4RS / 3,6) |                   |         |          |          |          | 30 A, B, C, D, F, G, V , T (3X / 3,6) |          |          |         |          |         |  |
| Valoarea „k” | 1,90                      |                   |         |          |          |          | 1,74                                  |          |          |         |          |         |  |

Valorile coeficientului **k** au fost calculate de către SABIC-IP conform ISO 10077 (EN673)

## Proprietățile termoizolante

### Supra-vitrajul / Vitrajul dublu

Montarea unei plăci de material Lexan Thermoclear în fața sau în spatele unei ferestre existente la care suprafața vitrată este din foaie de geam asigură un plus de economie de energie. O termoizolare eficientă se obține dacă se lasă un spațiu liber de 20-50 mm între geamul existent și placa Lexan multi-strat.

Tabelul 11: Supra-vitrajul

| Geam sticlă<br>Grosime mm | Strat de aer<br>mm | Thermoclear<br>Grosime, mm | Coeficientul "k"<br>W/m <sup>2</sup> x K |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 4                         | 20-50              | 6(2RS)                     | 2.17                                     |
| 4                         | 20-50              | 8(2RS)                     | 2.09                                     |
| 4                         | 20-50              | 10(2RS)                    | 1.97                                     |
| 4                         | 20-50              | 16(3TS)                    | 1.69                                     |

### Pachete duble de vitraj din placă Lexan multi-strat

Se poate obține un coeficient de transfer termic "k" extrem de scăzut prin vitrarea dublă cu plăci multi-strat de Lexan. O combinație de placă Lexan Thermoclear la exterior și la interior, cu o distanță de 20-50 mm între ele va reduce în mod substanțial factorul de pierdere de căldură în cazul aplicațiilor cum ar fi, de exemplu, luminatoarele curbate.

Tabelul 12: Vitraj dublu din placă multistrat Lexan

| Placă Thermoclear<br>la exterior | Strat de aer<br>mm | Placă Thermoclear<br>la interior | Valoarea „k”<br>W/m <sup>2</sup> x K |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 6(2RS)                           | 20-50              | 4.5(2RS)                         | 1.83                                 |
| 8(2RS)                           | 20-50              | 4.5(2RS)                         | 1.78                                 |
| 10(2RS)                          | 20-50              | 6(2RS)                           | 1.61                                 |
| 16(3TS)                          | 20-50              | 6(2RS)                           | 1.42                                 |
| 16(3TS)                          | 20-50              | 8(2RS)                           | 1.39                                 |
| 20(5RS)                          | 20-50              | 6(2RS)                           | 1.19                                 |
| 20(5RS)                          | 20-50              | 8(2RS)                           | 1.16                                 |

### Calculul pierderii de energie

Necesitatea de reducere a consumului de energie, respectiv a costurilor acestuia, constituie astăzi una dintre prioritățile primordiale din orice domeniu activitate.

Economii substanțiale, mai mari de 50%, sunt posibile prin montarea plăcii Lexan Thermoclear în locul geamului simplu. Dacă se face calculul conform indicațiilor standardului DIN 4701, se poate realiza o economie anuală per metru pătrat de suprafață vitrată de 0.9 - 1.3 litri de combustibil lichid sau 1.0 - 1.5 m<sup>3</sup> de gaz prin reducerea coeficientul de transfer termic "k" cu valoarea 0.1 W/m<sup>2</sup> x K.

#### Exemplu de calcul

Economia anuală în cazul înlocuirii geamului simplu cu placă Lexan Thermoclear.

Datele problemei:

**Foaie de geam, grosime: 4 mm, k = 5.8 W/m<sup>2</sup> x K**  
**Lexan Thermoclear, grosime 10 mm, k = 3.0 W/m<sup>2</sup> x K**

Diferența dintre valorile coeficientul de transfer termic "k": **5.8 - 3.0 = 2.8 W/m<sup>2</sup> x K.**

25.2 – **36.4 litri de combustibil lichid**  
 28 – **42 m<sup>3</sup> de gaz**

| Diferența<br>dintre<br>valorile „k”<br>W/m <sup>2</sup> x K | Economia anuală la 1 m <sup>2</sup> de suprafață vitrată! |                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                             | Combustibil lichid<br>litri                               | Combustibil gazos/Gaz<br>m <sup>3</sup> |
| 0.1                                                         | 0.9 - 1.3                                                 | 1 - 1.5                                 |
| 0.2                                                         | 1.8 - 2.6                                                 | 2 - 3                                   |
| 0.3                                                         | 2.7 - 3.9                                                 | 3 - 4.5                                 |
| 0.4                                                         | 3.6 - 5.2                                                 | 4 - 6.0                                 |
| 0.5                                                         | 4.5 - 6.5                                                 | 5 - 7.5                                 |
| 0.6                                                         | 5.4 - 7.8                                                 | 6 - 9.0                                 |
| 0.7                                                         | 6.3 - 9.1                                                 | 7 - 10.5                                |
| 0.8                                                         | 7.2 - 10.4                                                | 8 - 12                                  |
| 0.9                                                         | 8.1 - 11.7                                                | 9 - 13.5                                |
| 1                                                           | 9 - 13                                                    | 10 - 15                                 |
| 1.2                                                         | 10.8 - 15.6                                               | 12 - 18                                 |
| 1.4                                                         | 12.6 - 18.2                                               | 14 - 21                                 |
| 1.6                                                         | 14.4 - 20.8                                               | 16 - 24                                 |
| 1.8                                                         | 16.2 - 23.4                                               | 18 - 27                                 |
| 2.0                                                         | 18 - 26                                                   | 20 - 30                                 |
| 2.2                                                         | 19.8 - 28.6                                               | 22 - 33                                 |
| 2.4                                                         | 21.6 - 31.2                                               | 24 - 36                                 |
| 2.6                                                         | 23.4 - 33.8                                               | 26 - 39                                 |
| 2.8                                                         | 25.2 - 36.4                                               | 28 - 42                                 |
| 3.0                                                         | 27 - 39                                                   | 30 - 45                                 |
| 3.2                                                         | 28.8 - 41.6                                               | 32 - 48                                 |
| 3.4                                                         | 30.6 - 44.2                                               | 34 - 51                                 |
| 3.6                                                         | 32.4 - 46.8                                               | 36 - 54                                 |
| 3.8                                                         | 34.2 - 49.4                                               | 38 - 57                                 |
| 4.0                                                         | 36 - 52                                                   | 40 - 60                                 |

### Notă:

Cantitatea exactă de combustibil economisit depinde în mod hotărâtor de tipul clădirii, locația acesteia și a climatului specific zonei respective. Departamentele tehnice ale autorităților locale au de regulă date și statistici oficiale cu privire la evoluția temperaturii, respectiv diferențele medii de temperatură pe parcursul anului.

## Proprietăți termice

### Radiația de frig

Excelentele proprietăți termoizolante ale plăcii de Lexan Thermoclear vor contribui de asemenea și la reducerea pătrunderii frigului / radiației reci în clădire.

Cu cât coeficientul de transfer termic "k" este de o valoare mai mică, cu atât temperatura de pe fața interioară a plăcii va fi menținută la o valoare mai ridicată pe durata sezonului rece.

Figura 9 prezintă un exemplu al profilului de temperatură prin placa în grosime de 6 mm de Lexan Thermoclear, când temperatura exterioară este -10°C iar temperatura din interiorul clădirii este de +20°C.

Structura multi-strat creează un strat de aer care conduce la o temperatură moderată la suprafața plăcii. În condițiile date, temperatura de pe fața interioară a plăcii rămâne mult peste valoarea de 0°C astfel că în interiorul clădirii nu va exista radiație de frig.

Figura 9

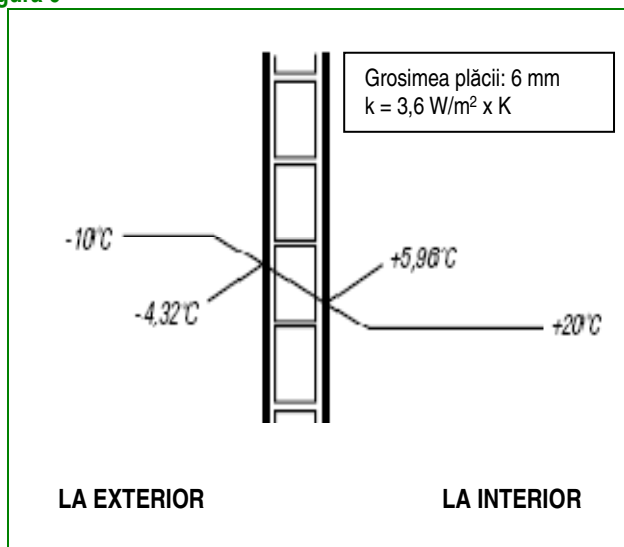


Fig. 9: Comportamentul plăcii Lexan Thermoclear în cazul unei temperaturi exterioare scăzute.

În Figura 10 se face comparația dintre placa Lexan Thermoclear și o foaie simplă de geam în condiții similare. Temperatura de pe fața interioară a geamului este cu mult sub valoarea de 0°C, ceea ce înseamnă că radiația de frig va influența în mod negativ temperatura din întregul imobil și va afecta nivelul de confort în zona ferestrei.

Figura 10

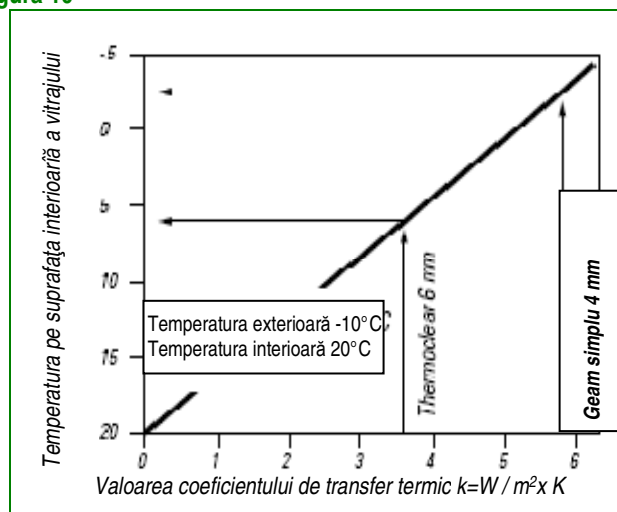


Fig. 10: Placa Lexan Thermoclear în comparație cu geamul simplu

## Recomandări privind curățarea plăcilor din Lexan\*

Aceste recomandări se aplică tuturor produselor din plăci din policarbonat Lexan\*, inclusiv dar fără a se limita la plăcile compacte / solide și cele de semnalistică, plăcile Lexan placate cu Margard și plăcile Lexan multi-strat. Curățarea periodică a plăcilor și aplicarea unor proceduri corecte în acest scop pot contribui la prelungirea duratei de viață a plăcilor.

Se recomandă respectarea următoarelor instrucțiuni de curățare:

### Procedura de curățare recomandată pentru suprafețe reduse – spălare manuală

1. Se spală suprafața cu apă caldă cu ajutorul unei lavete care nu lasă scame sau a unui burete pentru a îndepărta murdăria și depunerile.
2. Petele / scurgerile de vopsea proaspete, grăsimile și murdăria se îndepărtează fără probleme, înainte de uscare, prin frecare ușoară cu o cârpă moale cu eter-petrol (BP65), hexan sau heptan. Apoi se spală placa cu un săpun slab și apă caldă.
3. Zgârieturile și zonele mici mătuie se pot reduce la minim prin utilizarea unui polish / ceară auto slabă. Sugestia noastră este să faceți o probă pe o suprafață mică a plăcii Lexan cu ceara aleasă, urmând întocmai instrucțiunile producătorului cerii, înainte de a da întreaga placă cu ceară.
4. Se clătește placa cu apă rece și se usucă prin ștergerea ei cu o cârpă moale pentru a preveni formarea petelor rezultate în urma uscării picăturilor de apă.

### Procedura de curățare recomandată pentru suprafețe mari – spălare mecanizată

1. Se curăță suprafața cu un dispozitiv de apă (wap) și / sau de abur sub presiune. Presiunea apei va fi de maxim 100 bar. Sugestia noastră este să faceți o probă pe o suprafață mică a plăcii, înainte de a curăța întreaga suprafață.
2. Se va evita utilizarea de aditivi în apă sau aburi.

### INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU TOATE TIPURILE DE PLACĂ LEXAN:

- Nu se vor folosi niciodată detergenți abrazivi sau cu alcalinitate ridicată la curățarea materialelor din policarbonat Lexan.
- Nu se vor folosi niciodată solvenți aromatici sau halogenați precum toluenul, benzenul, benzina, acetona sau tetraclorura de carbon la curățarea materialelor din policarbonat Lexan.
- Utilizarea unor detergenți incompatibili la curățarea plăcii Lexan poate cauza deteriorarea structurii și / sau suprafeței plăcii.
- Contactul cu solvenți puternici precum metil-etil-ketona (MEK) sau cu acidul clorhidric poate conduce la degradarea suprafeței și posibila apariție de crăpături la placa Lexan.
- Nu frecați placa cu peria, burete de sârmă sau alte materiale abrazive!
- Nu utilizați obiecte dure, ascuțite sau tăioase, lame de ras, etc. pentru a îndepărta depunerile de murdărie sau petele de pe suprafața plăcii.
- Nu curățați placa din policarbonat Lexan când aceasta se află în bătaia soarelui sau la temperaturi ridicate, deoarece pot apare pete.
- Trebuie să consultați fișa de siguranță a producătorilor tuturor substanțelor chimice menționate pentru a fi în măsură să luați măsurile de siguranță adecvate.

### Instrucțiuni suplimentare pentru plăcile multi-strat, profilate și de semnalistică:

- Detergenții și solvenții care sunt în general recomandați pentru a se folosi pe policarbonat nu sunt neapărat compatibili și cu suprafața protejată împotriva radiației UV a materialelor din policarbonat multi-strat, profilate sau de semnalistică.
- Nu folosiți nici un fel de alcool pe suprafața protejată împotriva radiației UV a plăcii din Lexan.
- Nu curățați niciodată suprafața Dripgard® a plăcilor Lexan multi-strat și a celor profilate.



## Condensarea și rezistența la chimicale a plăcilor Lexan Thermoclear

### Condensarea

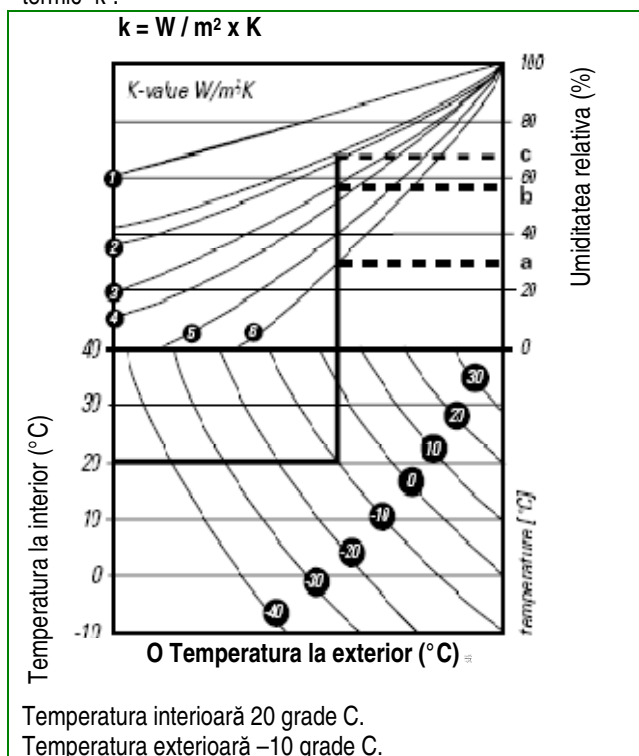
Fenomenul de condensare apare în momentul în care umiditatea din atmosferă se transformă din nou în apă pe măsură ce vaporii intră în contact cu o suprafață cu temperatura mai scăzută decât 'punctul de rouă' al aerului înconjurător.

Picăturile de apă de pe suprafața plăcii reduc capacitatea de transmisie a luminii, iar dacă cad, ele pot afecta plantele sau pot duce la afectarea bunurilor sensibile și a echipamentelor situate sub această placă. Placa Lexan Thermoclear Dripgard, anti-picurare, este tratată special pe o față în scopul evitării formării picăturilor de condens. Acest tratament superficial reduce tensiunile de suprafață și picăturile formează un strat subțire pe întreaga suprafață a plăcii.

Când placa este instalată corect, această peliculă subțire de apă se scurge de pe suprafața plăcii în sistemul de drenaj al profilului fără a cădea pe sol și fără a afecta capacitatea de transmisie a luminii a respectivei suprafețe vitrate.

Figura 11 prezintă un grafic specific de prognoză a condensării în funcție de relația dintre temperatura de la interior și cea de la exterior, umiditatea relativă și coeficientul de transfer termic "k". Liniile punctate din grafic ilustrează cu claritate cum o foaie de geam de sticlă cu un coeficient de transfer termic "k" ridicat este predispusă condensării într-o măsură mai mare decât placa Lexan Thermoclear Dripgard, anti-picurare.

**Exemplu:** Fig. 11: Diagrama de prognoză privind condensarea, care indică relația dintre temperatura la interior și temperatura la exterior, umiditate și coeficientul de transfer termic "k".



### Fenomenul de condensare va apare pe:

- Geam de sticlă cu valoarea coeficientului de transfer termic, k, de 5,8 W/m² x K, cu un conținut de umiditate de 32%.
- LTC 6 mm, cu o valoarea a coeficientului de transfer termic, k, de 3,0 W/m² x K, cu un conținut de umiditate de 50%.

LTC 20 mm, cu o valoarea a coeficientului de transfer termic, k, de 1,8 W/m² x K, cu un conținut de umiditate de 68%.

### Rezistența chimică

Placa Lexan Thermoclear s-a utilizat cu succes în combinație cu multe materiale de construcție și cu compuși folosiți la vitraj. Ținând cont de complexitatea compatibilității chimice, toate substanțele chimice care vin în contact cu policarbonatul trebuie să fie întotdeauna testate în cadrul aplicației respective. În cazul produselor sub formă de placă, cele mai comune materiale sunt compușii de etanșare, garniturile de etanșare și diferitele medii de curățare. Testarea compatibilității chimice constituie un proces permanent în cadrul SABIC Innovative Plastics și multe produse standard au fost deja testate. La cerere vi se poate trimite lista completă a detergentilor, a garniturilor și materialelor de etanșare recomandate. Totuși, mai jos vă prezentăm o variantă prescurtată a listei cu unii dintre cei mai des întâlniți compuși.

Când se folosesc compuși de vitraj este esențial ca sistemul de etanșare să permită un anumit grad de mișcare privind dilatarea termică, fără a se pierde etanșeitatea la rama-cadru sau la placă. De regulă se recomandă materialele de etanșare produse Momentive Silicones\* în scopul folosirii lor cu placa Lexan Thermoclear, vezi Tabelul 14. Se recomandă imperios ca în cazul folosirii altor materiale de etanșare să se verifice compatibilitatea acestora înainte de utilizarea lor.

**Tabelul 14: Tipuri de silicon recomandate**

| Materiale de etanșare | Producător |
|-----------------------|------------|
| Silpruf®              | Momentive  |
| MultiSil®             | Momentive  |

Sunt recomandate neoprenul compatibil, EPT sau tipuri de cauciucuri EPDM cu o duritate Shore de aproximativ A65, iar la cerere puteți primi raporturi despre compatibilitatea mai multor tipuri de cauciuc.

**Tabelul 15: Sisteme de garnituri recomandate**

| Tipul de garnitură de etanșare | Producător / Furnizor |
|--------------------------------|-----------------------|
| EPDM                           | Helvoet               |
| Chloropene, RZ4-35-81          |                       |
| EPDM                           | Vredestein            |
| 4330, 4431, 5530, 5531         |                       |
| EPDM                           | Phoenix               |
| 3300 / 670, 64470              |                       |

\* Sunt disponibile și alte tipuri de garnituri

Dacă aveți dubii cu privire la oricare dintre aspectele compatibilității chimice ale gamei de plăci Lexan Thermoclear, pentru detalii consultați întotdeauna cel mai apropiat Birou de Vânzări al SABIC Innovative Plastics

## Indicații generale

### Păstrarea și depozitarea plăcilor

Placa Lexan Thermoclear se va depozita și proteja împotriva factorilor atmosferici ca soare, ploaie, etc. Plăcile Lexan Thermoclear de aceeași lungime se vor stivui orizontal iar dacă lungimea diferă, se vor așeza în ordinea lungimii cu cea mai mare lungime în partea de jos. Astfel se va evita curbarea plăcilor. Stivele se vor așeza pe suporturi de lemn / palet și se vor feri de locurile în care ar putea fi în pericol din cauza traficului pietonal sau motorizat / auto.

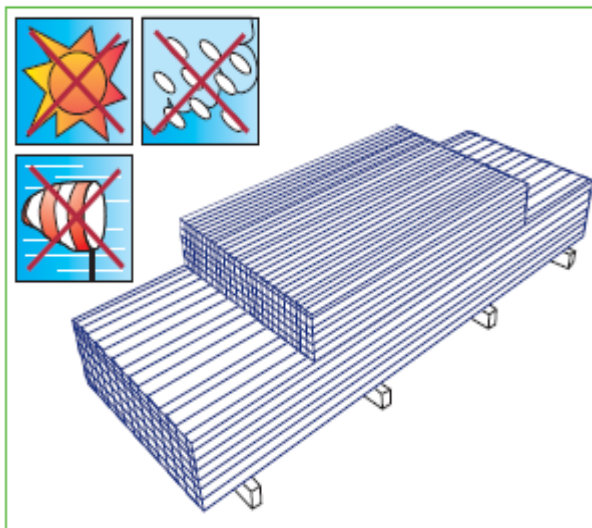
### Manipularea plăcilor

Ca și în cazul tuturor materialelor de vitraj, se va acorda deosebită atenție operațiilor de manipulare și transport a plăcii Lexan Thermoclear în scopul evitării zgârieturilor și a deteriorării muchiilor plăcii. Fiecare placă este ambalată conform descrierii de mai jos cu scopul de a reduce la minim aceste riscuri:

- Fața superioară este acoperită cu o folie de protecție tipărită. Folia de protecție pentru placa de Lexan Thermoclear (1UV) și Dripgard® este inscripționată cu albastru, folia de protecție placa Lexan Thermoclear Plus (2UV) este inscripționată cu roșu, folia de protecție pentru placa Lexan SunXP și Easyclean este inscripționată cu verde.
- Fața inferioară este acoperită cu o folie transparentă incoloră.
- Marginile laterale ale plăcii sunt acoperite cu o bandă colorată pentru protejarea muchiilor: bandă albastră pentru Lexan Thermoclear (1UV), bandă galbenă pentru Lexan Thermoclear Plus (2UV), bandă verde pentru Dripgard®, bandă vișinie pentru Easyclean și bandă roșie pentru SunXP.
- Nu se va îndepărta ambalajul plăcilor până în momentul montării acestora.

### Tăierea plăcilor

Placa Lexan Thermoclear se poate debita și tăia ușor și cu exactitate cu sculele folosite în mod curent. Printre acestea se numără fierăstraie mecanice și de mână, circulare și pendulare.



După debitare / tăiere se vor curăța canalele plăcii cu aer comprimat. Fierăstraiele circulare vor fi echipate cu discuri / pânze cu dantură fină. În cazul utilizării fierăstraielelor de mână și a celor pendulare trebuie ca placa să fie bine fixată de bancul de lucru pentru a se evita vibrațiile nedorite. Pentru a se evita zgărirea plăcii, nu îndepărtați folia de protecție a acesteia. După această operație muchiile plăcii de Lexan Thermoclear trebuie să rămână fără neregularități sau șpan.

Plăcile de Lexan Thermoclear în grosime de până la 10 mm pot fi tăiate direct cu un cuțit specializat sau cu un cutter. Condiția de bază este ca lama respectivă să fie foarte ascuțită.

### Găurirea plăcilor

Găurile se pot face cu o bormașină electrică cu burghie standard de mare viteză sau cu burghiu ascuțit. Pe durata acestei operații placa trebuie să fie bine sprijinită chiar în zona de găurire pentru a se evita vibrațiile nedorite. Se pot da găuri exacte și curate fără nici un efort deosebit. Nu se recomandă utilizarea unor medii lichide pentru răcire.



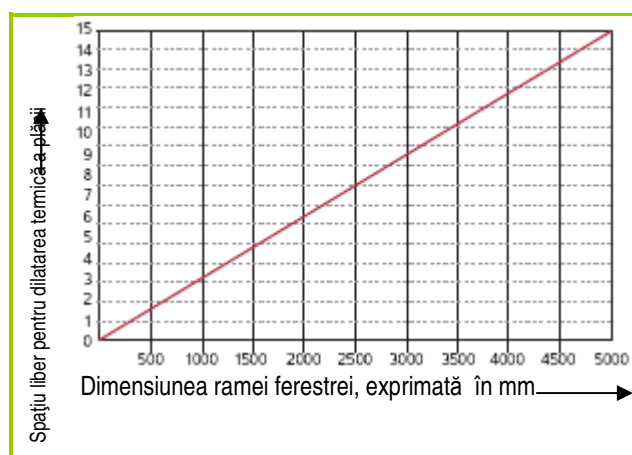
### Montajul

Realizarea suprafeței vitrate realizată din placa Lexan Thermoclear se va considera o lucrare de finisare și etapa finală de terminare a unei aplicații / construcții.

### Spațiul liber / Toleranța prevăzută pentru dilatarea termică a plăcii

Deoarece placa Lexan Thermoclear are un coeficient mai ridicat de dilatare liniară decât materialele de vitraj tradiționale, se va acorda atenție deosebită spațiului liber care să permită dilatarea liberă a plăcii, astfel încât să se prevină curbarea plăcii sau acumularea de tensiuni termice în placă.

Fig. 13: Spațiul liber / Toleranța pentru dilatarea termică a plăcii în funcție de ochiul ferestrei



13

Se vor respecta toleranțele prevăzute pentru a se permite dilatarea liberă a plăcii atât în lungime cât și în lățime. Valorile recomandate pentru toleranța acestor spații libere în funcție de dimensiunile plăcii sunt prezentate în următorul grafic. Placa trebuie să fie tăiată la dimensiunile care să permită cel puțin valorile indicate pentru dilatarea termică.

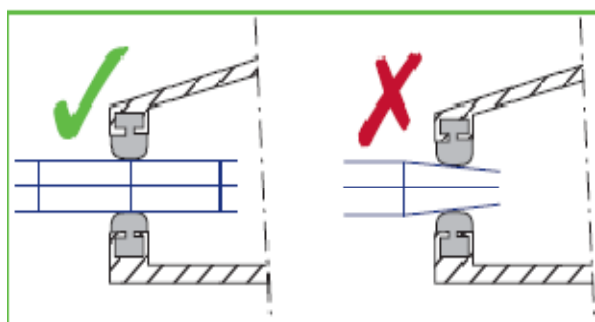
**In general:** Dilatarea termică a plăcii este de aproximativ 3 mm per metru liniar la o variație a temperaturii de  $\Delta t = 50^\circ\text{C}$ .

### Prinderea și fixarea optimă a marginilor plăcii

Se vor respecta următoarele instrucțiuni de montaj atât pentru suprafețele vitrate plane, verticale, orizontale sau înclinate, cât și în cazul suprafețelor curbe de vitraj. Este foarte important ca la montajul plăcilor de Lexan Thermoclear, marginile acestora să fie prinse corect, indiferent dacă este vorba de prindere uscată sau umedă.

Un capac de acoperire a îmbinării sau un profil cu garnitură de etanșare sau cu silicon fixează placa și creează o etanșare împotriva pătrunderii apei. În ambele cazuri trebuie lăsat suficient spațiu liber pentru dilatarea termică a plăcii. De asemenea, este foarte important ca marginile plăcii să fie prinse cel puțin 20 mm în rama, cadrul de susținere a suprafeței vitrate iar în zona de prindere să se afle cel puțin o nervură din placă.

Vezi figura 14 și 15.



14

DA

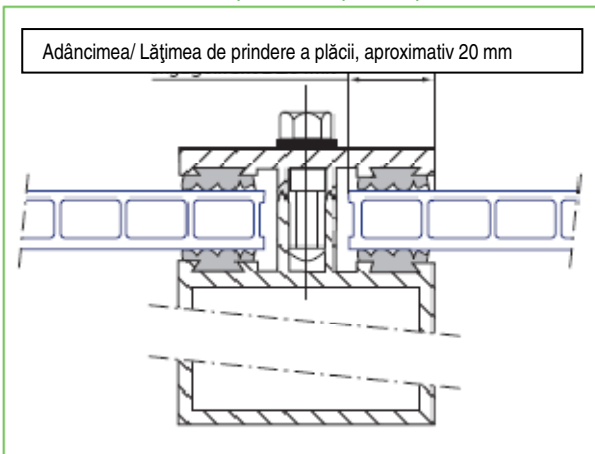
NU

În general, adâncimea totală de prindere a plăcii în fiecare profil trebuie să includă cel puțin 20 mm din placă plus spațiul liber care să permită dilatarea termică liberă a plăcii.

Datorită geometriei nervurilor plăcii Lexan Thermoclear, în cazul plăcii cu grosimea de 16 mm trebuie luate măsuri suplimentare de siguranță. În acest caz este important ca placa să fie tăiată astfel ca cel puțin una dintre nervurile mari să se găsească în centrul spațiului de fixare a plăcii în ramă.

Fig. 15:

Adâncimea/ Lățimea de prindere a plăcii, aproximativ 20 mm



15

### Sisteme de vitraj uscate

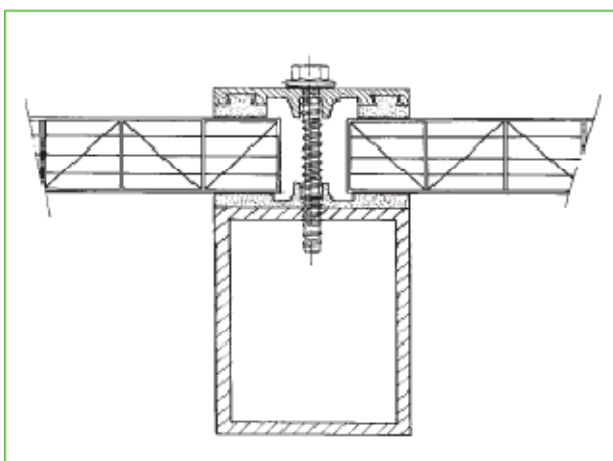
Această selecție ilustrează câteva propuneri de vitraj prin folosirea unor profile disponibile în comerț, profile care s-au dovedit de succes în combinație cu plăcile de Lexan\* Thermoclear\*. Pot apare și situații în care dilatarea plăcii depășește capacitățile materialului de etanșare și adesea, din motive de estetică, acest tip de vitrare „uscată” oferă soluția ideală.

Avantajul acestor sisteme uscate constă în faptul că garnitura de cauciuc intră exact în benzile de etanșare care la rândul lor permit mișcarea liberă a plăcilor în cadrul mișcărilor de dilatare sau de contracție.

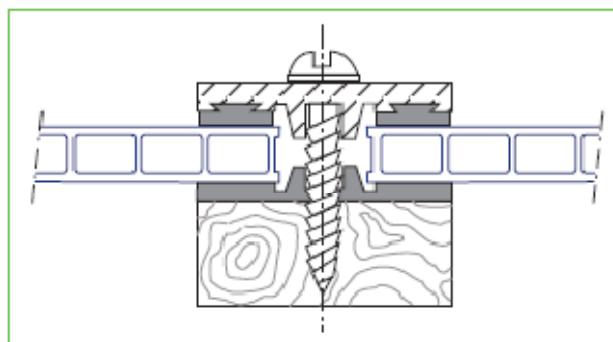
**ATENȚIE!**  
**Nu folosiți garnituri din PVC.**

Datorită migrării aditivilor din PVC moale, placa Lexan Thermoclear poate fi afectată din punct de vedere chimic, ceea ce duce la crăpături de suprafață sau chiar la spargerea / ruperea plăcii.

Majoritatea distribuitorilor autorizați de Lexan Thermoclear și firmele specializate în montarea acestuia oferă o gamă largă de profile și accesorii de montaj specializate pentru gama de plăci Lexan Thermoclear, care permit un montaj rapid și facil.



16



17

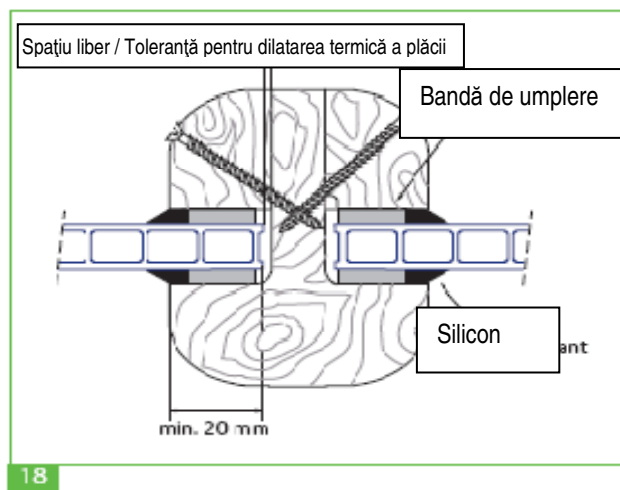
### Sisteme de vitraj umede

Acest tip de sistem de montaj se utilizează de regulă în cazul unor aplicații menajere, de mică amploare, copertine - garaj, magazii, sere mici și alte cazuri de înlocuire a geamului tradițional.

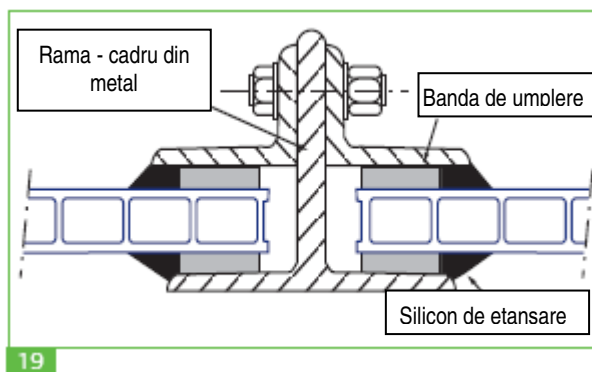
Se poate realiza o mare varietate de combinații între structura de susținere din profile metalice standard sau din lemn în combinație cu diferitele benzi și compuși de vitraj. Vezi figura 14 și 15.

La utilizarea compuşilor de vitraj este esențial ca sistemul de etanșare să permită un anumit grad de libertate de mișcare care să permită dilatarea termică a plăcii, fără a se pierde capacitatea de adeziune la rama-cadru sau la placă. În general se recomandă utilizarea siliconului cu placa Lexan Thermoclear, dar se recomandă cu tărie ca în cazul utilizării compuşilor de etanșare să se verifice compatibilitatea acestora anterior utilizării lor.

Nu se va folosi silicon de reparații pe bază de amine sau benzamide care nu sunt compatibile cu placa Lexan și conduc la formarea de crăpături, mai ales când apar tensiuni. Pentru alegerea materialului de etanșare corespunzător vezi pagina 17, Tabelul 14.



18



19

## Instrucțiuni privind montarea etanșă a plăcii

### Etanșarea marginilor / muchiilor plăcii

În toate cazurile placa Lexan Thermoclear se va monta cu nervurile interioare montate de sus în jos, vertical, pentru contribui la drenarea condensului de apă. Creșterea algelor sub forma unei depuneri verzi în interiorul canalelor poate constitui o problemă în unele cazuri rare. Acesta este rezultatul unei condensări permanente în interiorul canalelor datorită unor anumite condiții de temperatură.

În cazul în care acumularea de umezeală și contaminarea cu praf / insecte în interiorul canalelor constituie o problemă, unul dintre cele mai importante aspecte la montaj îl constituie etanșarea marginilor, în special a canalelor deschise. Există mai multe tehnici care se pot adopta în scopul reducerii în mod semnificativ a contaminării, alegerea depinzând în mare măsură de condițiile caracteristice de mediu din zona respectivă.

### Banda de etanșare

Se va reține că banda cu care se livrează placa Lexan Thermoclear are scopul de a o proteja numai pe durata transportului și a depozitării și nu constituie o etanșare impermeabilă / banda de montaj. Această bandă se va înlocui chiar înaintea montajului plăcii cu banda descrisă mai jos.

Înainte de a se aplica banda se va îndepărta folia de protecție pe o lățime de aproximativ 50 mm de pe toate marginile plăcilor de montaj.

Restul de folie se va îndepărta doar după terminarea montajului.

- Banda trebuie să fie rezistentă împotriva factorilor atmosferici, păstrându-și calitățile adezive și rezistența mecanică pe termen îndelungat.
- Banda trebuie să prezinte o bună rezistență la rupere sau la depreciere pe durata operațiunilor de montaj și de manipulare.
- În strânsă legătură cu firma Multifoil, s-a dezvoltat banda impermeabilă anti-praf C3600 și de aerisire anti-praf AD3400 / AD4500. Pe teritoriul Europei Multifoil vă acordă o garanție de 10 ani pentru aceste benzi utilizate în operațiile de mai sus.

#### MULTIFOIL B.V.

Laanakkerweg 12

4131 PA Vianen

The Netherlands

tel. +31 347 366 717

fax. +31 347 366 718

### Instrucțiuni privind etanșarea

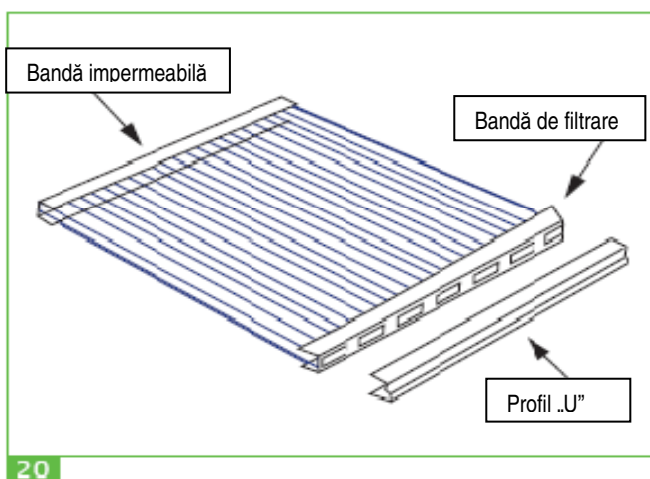
Se recomandă respectarea următoarelor instrucțiuni în scopul reducerii la minim a problemelor de etanșare și contaminare:

- Verificați dacă toate marginile plăcii sunt drepte și rotunjite, înainte de a aplica banda.
- Înainte de etanșare toate canalele plăcii se vor curăța de praf prin suflare cu aer comprimat.
- Verificați ca banda să fie complet acoperită de către profilele – suport de vitraj, de către tablele de închidere și etanșare ale acoperișului, profilele de capăt, etc. La terminarea montajului trebuie ca nici o bucată de bandă să nu mai fie vizibilă.
- Înlocuiți orice porțiuni de bandă defectă înaintea montajului final.
- Benzile de etanșare pentru suprafețele vitrate realizate din placă Lexan Thermoclear sunt disponibile la majoritatea distribuitorilor autorizați de Lexan Thermoclear și la firmele de montaj specializate.

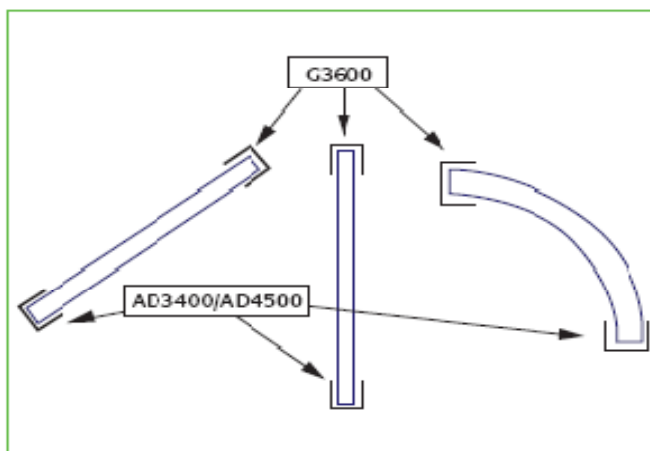
### Vitrăj standard

În condiții de vitraj standard, capătul superior al canalelor plăcii se va etanșa cu o bandă impermeabilă iar capătul de jos al canalelor se va etanșa cu o bandă perforată de filtrare / aerisire. Vezi fig. 20 și 21.

Se poate monta un profil 'U' suplimentar, care să acopere banda perforată din partea de jos a plăcii și care să contribuie la drenarea condensului. (Vezi figura 24 și 25).



20



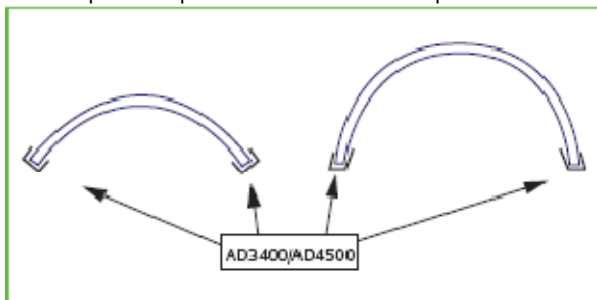
21

## Instrucțiuni privind montarea etanșă a plăcii

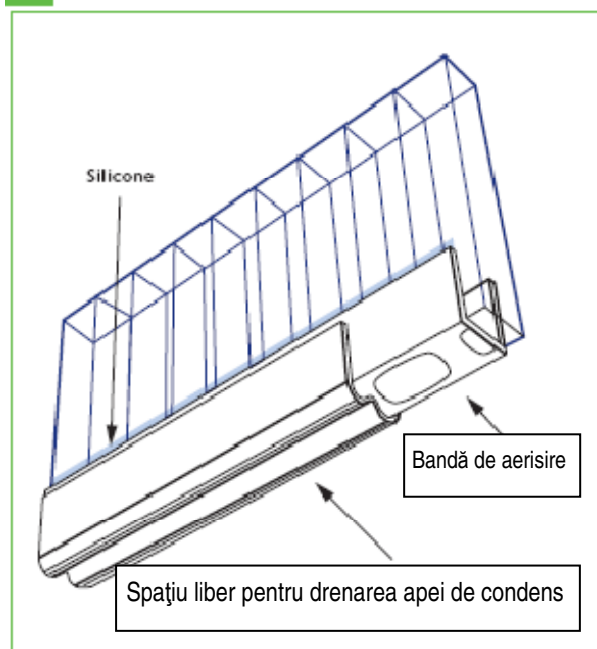
În cazul învelitorilor semicirculare se vor etanșa ambele laturi cu terminații de canale cu bandă perforată de aerisire, de exemplu Multifoil AD 3400. Vezi fig. 22.

**Atenție!** Se va lăsa distanță între marginea plăcii și profilul de bază al ramei-cadru în scopul drenării condensului. Vezi figura 23 și 24.

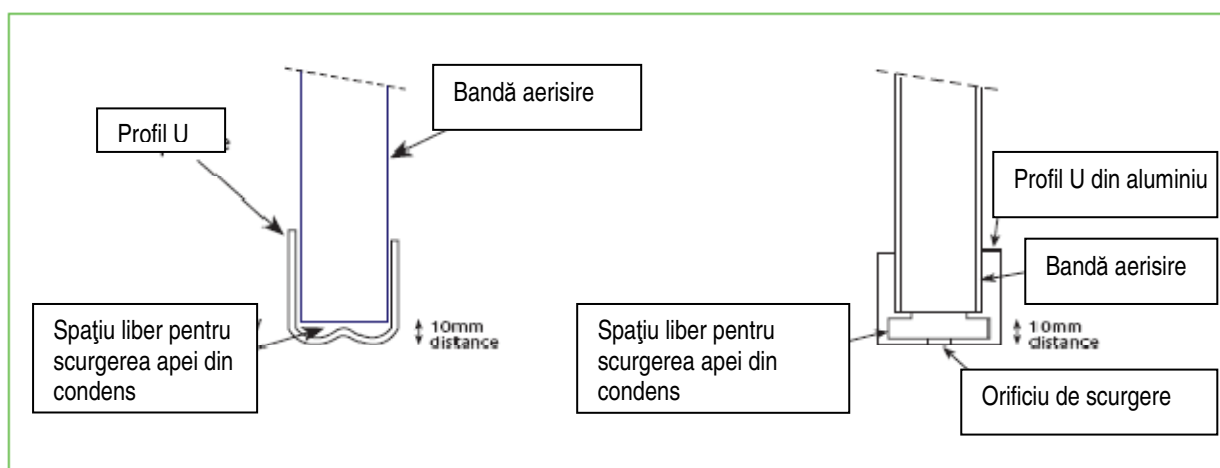
În general, adâncimea / lățimea de prindere a marginii plăcii în profilul ramei-cadru este de minim 20 mm și se va lăsa spațiul liber corespunzător pentru dilatarea termină a plăcii.



22



23



24

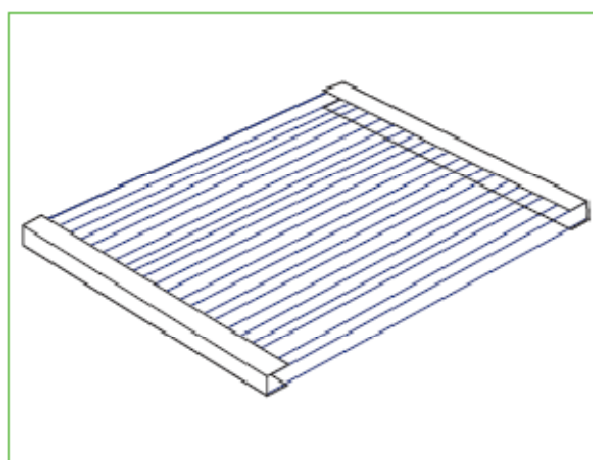
### Condiții specifice de vitraj

În cazul anumitor medii se recomandă etanșarea ambelor capete ale canalelor din structura plăcii cu bandă impermeabilă. Vezi fig. 25.

Aceste medii includ:

- Spații cu foarte mult praf (gare – stații de sudură, etc.)
- Condiții de umiditate scăzută / foarte uscate (centre comerciale – depozite, etc.)
- Diferențe limitate de temperatură între interior și exterior (învelitori pentru stadioane – stații de metro - gări, etc.)

Fig. 25: Bandă impermeabilă aplicată pe ambele laturi ale plăcii



25

## Încărcare la vânt și la zăpadă

### Presiunea dinamică a vântului

Se utilizează viteza vântului pentru a se determina încărcarea efectivă a plăcilor de vitraj. În termeni matematici, presiunea încărcării se calculează prin înmulțirea pătratului vitezei vântului din proiect cu constanta  $K = 0,613$ .

$$q = K V^2$$

unde:

$q$  = Presiunea dinamică a vântului exprimată în  $N/m^2$

$K = 0.613$

$V$  = viteza proiectată a vântului exprimată în  $m/s$

Tabelul 16: Valorile lui „q” în unități SI ( $N/m^2$ )

| Viteza vântului, m/s | Presiunea vântului, $N/m^2$ |
|----------------------|-----------------------------|
| 10                   | 61                          |
| 15                   | 138                         |
| 20                   | 245                         |
| 25                   | 383                         |
| 30                   | 552                         |
| 35                   | 751                         |
| 40                   | 981                         |
| 45                   | 1240                        |
| 50                   | 1530                        |
| 55                   | 1850                        |
| 60                   | 2210                        |
| 65                   | 2590                        |

Pentru un proiect privind realizare a unor suprafețe vitrate cu încărcări ieșite din comun vă rugăm să vă adresați biroului local de vânzări al SABIC Innovative Plastics.

Prin intermediul scalei Beaufort se poate calcula încărcarea în funcție de viteza vântului.

| VÂNT                          | Ușor | Moderat  | Puternic  | Furtună   |
|-------------------------------|------|----------|-----------|-----------|
| Viteză (km/h)                 | 20   | 40       | 80 - 100  | 120 - 140 |
| Viteză (m/sec)                | 6    | 11 - 17  | 22 - 28   | 33 - 39   |
| Presiunea statică ( $N/m^2$ ) | 20   | 80 - 170 | 300 - 480 | 680 - 950 |

Tabelul 16a

| Înălțimea clădirii, m | Viteza vântului, m/s | Presiunea vântului, $N/m^2$ |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 0 - 8                 | 28,3                 | 500                         |
| 8 - 20                | 35,8                 | 800                         |
| 20 - 100              | 42                   | 1100                        |
| > 100                 | 45,6                 | 1300                        |

### Coeficientul de presiune

Pentru a pune în calcul fluctuațiile locale ale accelerației / decelerației vântului datorate geometriei clădirii sau a suprafeței vitrate trebuie să se ia în calcul un coeficient de presiune corespunzător.

Determinarea coeficientului de presiune depinde de cunoașterea următoarelor:

- Forma și tipul clădirii
- Înălțimea suprafeței vitrate
- Forma suprafeței vitrate, de exemplu

- Verticală plană
- Învelitoare înclinată
- Vitarea unei suprafețe curbe

Valoarea de încărcare a vântului se obține prin înmulțirea presiunii dinamice a vântului cu coeficientul de presiune. Încărcarea totală a vântului poate fi indicată pozitiv ca forța de presiune a vântului sau negativ, indicând o încărcare de absorbție / sucțiune a vântului. Valorile detaliate ale coeficientului de presiune a vântului se regăsesc în normele naționale pentru construcții din acest domeniu.

### Încărcarea cu zăpadă

Încărcarea cu zăpadă a suprafeței vitrate se poate considera echivalentă unei sarcini verticale, distribuite uniform, care acționează pe unitatea de suprafață ( $m^2$ ) a proiecției orizontale a suprafeței vitrate.

Un acoperiș executat din placă Lexan Thermoclear nu permite topirea imediată a zăpezii, tocmai datorită excelenței sale capacități de izolare termică, și din acest motiv încărcarea generată de zăpadă trebuie luată în calcul cu deosebită atenție.

Indici privind depunerea de zăpadă

Greutatea pentru fiecare centimetru în înălțime:

Zăpadă proaspătă uscată 0.8-1.9  $kg/m^2$  per cm x oră.

Zăpadă proaspătă umedă 2 - 8  $kg/m^2$  per cm x oră.

Factorii de încărcare cu zăpadă se pot obține din normativele locale pentru construcții.

### Tehnologia asistată de calculator pentru fabricarea plăcii

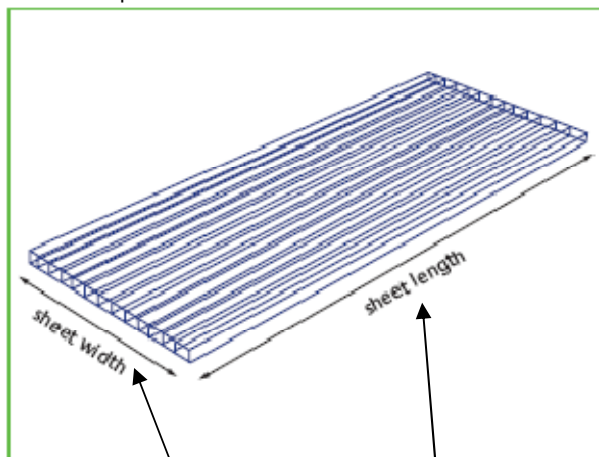
Un program ACAD a fost dezvoltat special pentru proiecte de suprafețe vitrate mari sau pentru proiecte ieșite din comun din punctul de vedere al formei sau al încărcării. Acest program creează modelul elementelor finite pentru un anumit proiect de vitraj, aplică încărcările specificate și condițiile limită și efectuează analiza deflecției. Pentru detalii vă rugăm să consultați cel mai apropiat serviciu tehnic al SABIC Innovative Plastics.

## Criteriile de alegere a grosimii a plăcii

### Condițiile de susținere

#### Notă

Indiferent de structura-suport aleasă, placa se va monta întotdeauna astfel ca nervurile canalelor din structura plăcii să fie îndreptate în jos. "Lățimea" plăcii reprezintă dimensiune perpendiculară pe nervurile plăcii iar "lungimea" fiind dimensiunea paralelă acestora.



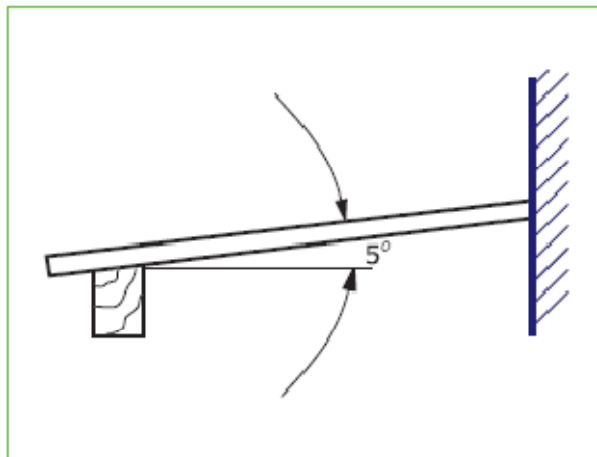
26

Lățimea plăcii

Lungimea plăcii

### Învelitoare de acoperiș în pantă

Pentru acest gen de aplicații se recomandă o pantă de minim 5° (9 cm/m din lungimea plăcii) în scopul scurgerii apei de ploaie.

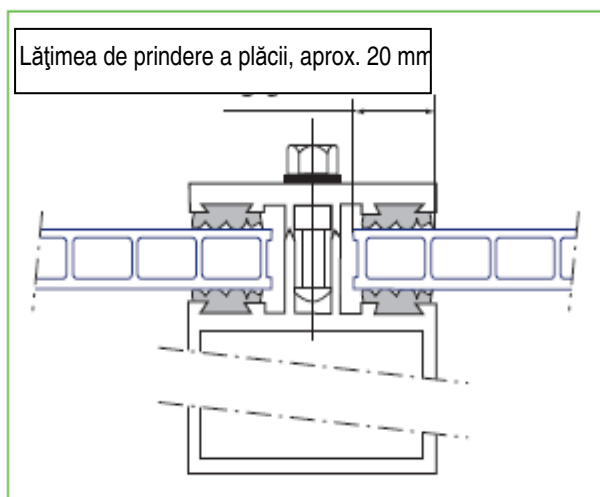


28

### Factorul de siguranță

Tabelele 17, 18 și 19 indică mărimea maximă admisă a plăcii în funcție de încărcare, astfel ca placa să nu flambeze sau să se desprindă, la un factor de siguranță de 1,5.

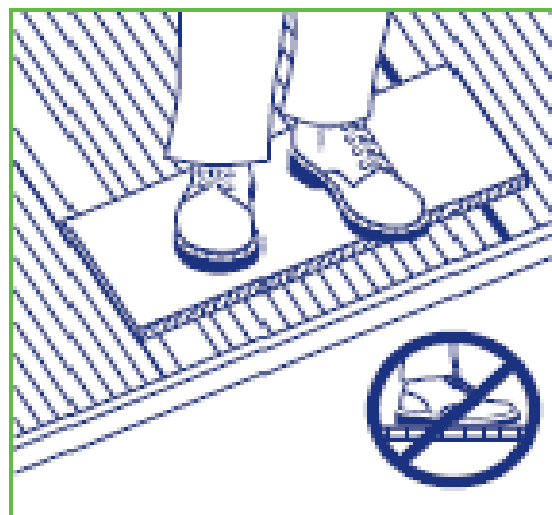
N.B. Valorile indicate în tabel sunt aplicabile pentru o placă Lexan Thermoclear cu marginea petrecută cel puțin 20 mm în rama - cadru.



27

### Siguranța pe șantier

În cazul construcțiilor de acoperișuri, placa Lexan Thermoclear nu se va folosi pentru a susține greutatea unei persoane pe durata operațiilor de montaj sau de curățare. În acest scop se vor folosi întotdeauna dulapi de lemn sau similare care să se sprijine pe structura de rezistență a acoperișului.



29

## Grosimea plăcii pentru vitrajul plan

### Prinderea plăcii pe 4 laturi

Caracteristicile de deflecție în această configurație particulară depind de raportul distanțelor dintre profilele suport a:b, vezi figura 25.

În practică "a" reprezintă distanța dintre centre a profilelor de vitraj pe partea mai scurtă a părții / feței vitrate, de exemplu pe lățimea plăcii.

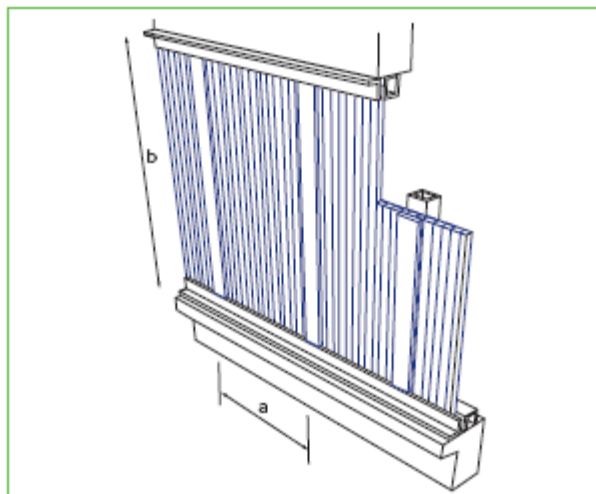
Valoarea "b" reprezintă distanța dintre centre a profilelor de vitraj pe lungimea suprafeței vitrate, de exemplu pe lungimea plăcii.

Tabelul 18 indică valoarea maximă permisă pentru partea scurtă a suprafeței vitrate a celor trei raporturi diferite ale distanțelor dintre profilele suprafeței vitrate.

**Raportul dintre lățimea plăcii "a" și lungimea plăcii "b" 1:1**

**Raportul dintre lățimea plăcii "a" și lungimea plăcii "b" 1:1.5**

**Raportul dintre lățimea plăcii "a" și lungimea plăcii "b" 1:>1.5**



30

**Tabelul 18: Distanța "a" dintre centrele profilelor suport; profilele suport sunt paralele cu nervurile plăcii**

| Încărcarea în N/m <sup>2</sup> | Distanța dintre centrele profilelor-suport |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                | 600                                        | 800   | 1000  | 1200  | 1400  | 1600  | 1800  | 2000  |
| LT2UV62RS13                    | 570                                        | 530   |       |       |       |       |       |       |
| LT2UV82RS15                    | 655                                        | 61    | 570   | 535   | 510   |       |       |       |
| LT2UV102RS17                   | 730                                        | 670   | 620   | 585   | 545   | 520   |       |       |
| LT2UV103RS19                   | 800                                        | 730   | 675   | 625   | 575   | 540   | 510   |       |
| LT2UV103X20                    | 900                                        | 870   | 810   | 750   | 720   | 700   | 660   | 640   |
| LT2UV103T20                    | 890                                        | 810   | 750   | 700   | 660   | 630   | 610   | 585   |
| LT2UV105RS175                  | 850                                        | 800   | 750   | 700   | 650   | 600   | 550   |       |
| LT2UV163TS27                   | 1100                                       | 980   | 880   | 810   | 750   | 700   | 665   | 620   |
| LT2UV163TS28                   | 1100                                       | 980   | 880   | 810   | 750   | 700   | 665   | 620   |
| LT2UV163X29                    | 1200                                       | 1150  | 1100  | 1050  | 1000  | 950   | 900   | 850   |
| LT2UV166RS27                   | 1150                                       | 1050  | 980   | 950   | 900   | 880   | 850   | 800   |
| LT2UV205RS33                   | 1200                                       | 1160  | 1070  | 980   | 920   | 860   | 810   | 770   |
| LT2UV205X32                    | 1250*                                      | 1250* | 1250* | 1150  | 1050  | 1000  | 950   | 900   |
| LT2UV206RS30                   | 1250                                       | 1200  | 1100  | 1050  | 1000  | 950   | 900   | 800   |
| LT2UV255X34                    | 1250*                                      | 1250* | 1250* | 1250* | 1175  | 1100  | 1050  | 1000  |
| LT2UV256RS35                   | 1250*                                      | 1250* | 1200  | 1150  | 1100  | 1050  | 1000  | 950   |
| LT2UV325X38                    | 1250*                                      | 1250* | 1250* | 1250* | 1250* | 1200  | 1150  | 1100  |
| LT2UV359X40                    | 1200*                                      | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* |
| LT2UV409X43                    | 1200*                                      | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* |
| LT2UV459X45                    | 1200*                                      | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* |
| LT2UV509X48                    | 1200*                                      | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* |

\*distanța dintre centrele profilelor de susținere = lățimea maximă a plăcii

#### Exemplul I

Dimensiunea ferestrei:

lățime 800 mm;

lungime: 1200 mm

(Raport a:b = 1 : 1.5)

Încărcare: 1600 N/m<sup>2</sup>

Tipul de placă de montat: LT2UV10/2RS17

#### Exemplu II

Dimensiunea ferestrei:

lățime 1100 mm,

lungime 3000 mm,

(Raport a:b = 1 : >1.5)

Încărcare: 600 N/m<sup>2</sup>

Tipul de placă de montat: LT2UV/16/3TS28 sau LTUV/16/3TS27

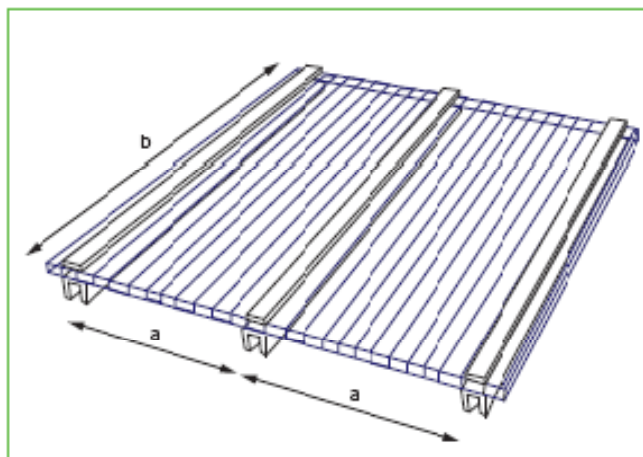
## Grosimea plăcii pentru vitrajul plan

Placa prinsă pe 2 laturi, nervurile plăcii sunt paralele cu profilele-suport

a = distanța dintre centrele profilelor-suport ale vitrajului  
b = lungimea plăcii

Factorul cel mai important în determinarea comportamentului plăcii la deflecție îl constituie distanța "a" dintre centrele a două profile-suport învecinate.

Deoarece se poate alege orice lungime a plăcii, dimensiunea "b" nu influențează comportamentul general privind deflecția plăcii.



31

Tabelul 18: Distanța "a" dintre centrele profilelor suport; profilele suport sunt paralele cu nervurile plăcii

| Încărcarea în N/m <sup>2</sup> | Distanța dintre centrele profilelor-suport |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                | 600                                        | 800   | 1000  | 1200  | 1400  | 1600  | 1800  | 2000  |
| LT2UV62RS13                    | 570                                        | 530   |       |       |       |       |       |       |
| LT2UV82RS15                    | 655                                        | 61    | 570   | 535   | 510   |       |       |       |
| LT2UV102RS17                   | 730                                        | 670   | 620   | 585   | 545   | 520   |       |       |
| LT2UV103RS19                   | 800                                        | 730   | 675   | 625   | 575   | 540   | 510   |       |
| LT2UV103X20                    | 900                                        | 870   | 810   | 750   | 720   | 700   | 660   | 640   |
| LT2UV103T20                    | 890                                        | 810   | 750   | 700   | 660   | 630   | 610   | 585   |
| LT2UV105RS175                  | 850                                        | 800   | 750   | 700   | 650   | 600   | 550   |       |
| LT2UV163TS27                   | 1100                                       | 980   | 880   | 810   | 750   | 700   | 665   | 620   |
| LT2UV163TS28                   | 1100                                       | 980   | 880   | 810   | 750   | 700   | 665   | 620   |
| LT2UV163X29                    | 1200                                       | 1150  | 1100  | 1050  | 1000  | 950   | 900   | 850   |
| LT2UV166RS27                   | 1150                                       | 1050  | 980   | 950   | 900   | 880   | 850   | 800   |
| LT2UV205RS33                   | 1200                                       | 1160  | 1070  | 980   | 920   | 860   | 810   | 770   |
| LT2UV205X32                    | 1250*                                      | 1250* | 1250* | 1150  | 1050  | 1000  | 950   | 900   |
| LT2UV206RS30                   | 1250                                       | 1200  | 1100  | 1050  | 1000  | 950   | 900   | 800   |
| LT2UV255X34                    | 1250*                                      | 1250* | 1250* | 1250* | 1175  | 1100  | 1050  | 1000  |
| LT2UV256RS35                   | 1250*                                      | 1250* | 1200  | 1150  | 1100  | 1050  | 1000  | 950   |
| LT2UV325X38                    | 1250*                                      | 1250* | 1250* | 1250* | 1250* | 1200  | 1150  | 1100  |
| LT2UV359X40                    | 1200*                                      | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* |
| LT2UV409X43                    | 1200*                                      | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* |
| LT2UV459X45                    | 1200*                                      | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* |
| LT2UV509X48                    | 1200*                                      | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* | 1200* |

\*distanța dintre centrele profilelor de susținere = lățimea maximă a plăcii

### Placa prinsă pe 2 laturi, nervurile plăcii sunt paralele cu profilele-suport

În acest caz, factorul decisiv asupra deflecției plăcii îl constituie distanța dintre profilele-suport / câpriori. Lățimea plăcii nu afectează comportamentul de deflecție al plăcii când aceasta este supusă la încărcare. Aceasta înseamnă că se poate alege orice lățime de placă, până la lățimea maximă standard a plăcii.

În cazul suprafețelor vitrate verticale, dacă este necesară o distanță mai mare între profilele suport, este suficient un profil standard "H" pentru a îmbina două plăci alăturate, astfel ca acestea să realizeze o îmbinare solidă și etanșă la apă. Nu sunt necesare profile – suport verticale suplimentare în cazul suprafețelor vitrate. În cazul suprafețelor vitrate în pantă, se recomandă ca în profil-suport să îmbine două plăci alăturate, nu numai pentru a se realiza o îmbinare etanșă la apă ci și pentru a evita deflecție excesivă a plăcii, care este deja inițiată de greutatea proprie a plăcii respective.

Placa Lexan Thermoclear se poate fixa de profilele-suport intermediare prin intermediul unor șuruburi, piulițe și șaibe convenționale, cu condiția ca toate îmbinările și zonele de prindere și fixare a plăcilor să se facă cu ajutorul unor șaibe corespunzătoare din cauciuc compatibil, astfel ca presiunea de fixare să fie distribuită uniform.

Distanțele dintre profilele-suport se dorește a fi cât mai mare cu putință. Pentru a realiza acest lucru se vor folosi șaibe de metal de dimensiuni mari de care este atașat un cauciuc compatibil și care se montează cu manșoane de distanțare. Șuruburile nu se vor strânge până la deformarea permanentă a plăcii, astfel ca placa să se poată dilata și contracta liber. O metodă de montaj alternativă o constituie utilizarea unei șaibe speciale, special concepute, din poliamidă, care se pot achiziționa de la oricare distribuitor autorizat de Lexan Thermoclear. Această șaibă specială este astfel concepută încât garnitură de etanșare din cauciuc compatibil este parte integrantă a șurubului prevăzut cu un cap mare în scopul distribuirii pe o suprafață cât mai mare a forțelor de strângere. Când se utilizează oricare dintre tipurile de montare cu șurub este foarte important să rețineți că distanța dintre marginea plăcii și gaura respectivă trebuie să fie de cel puțin 40 mm.

#### Notă

Când se aplică metoda de realizare a suprafețelor vitrate descrisă mai sus, se vor avea în vedere următoarele puncte.

- Profilul "H" din polycarbonat transparent nu este protejat împotriva radiației UV. Trebuie să luați în calcul decolorarea în timp a acestui profil.
- Pătrunderea apei și prafului între profilul "H" și placă poate crea pete. Se poate evita acest lucru prin aplicarea de siliconul recomandat.
- Este extrem de dificil de a realiza o îmbinare etanșă între șaibă și suprafața plăcii de Lexan Thermoclear.
- Apa și praful pot pătrunde cu ușurință în canalele unei plăci curbate, ceea ce poate duce la formarea de alge sau de plase de păianjeni.

**Acest sistem de suprafețe vitrate se va lua în calcul numai în cazul în care estetica lor nu constituie un criteriu important.**

Figura 32

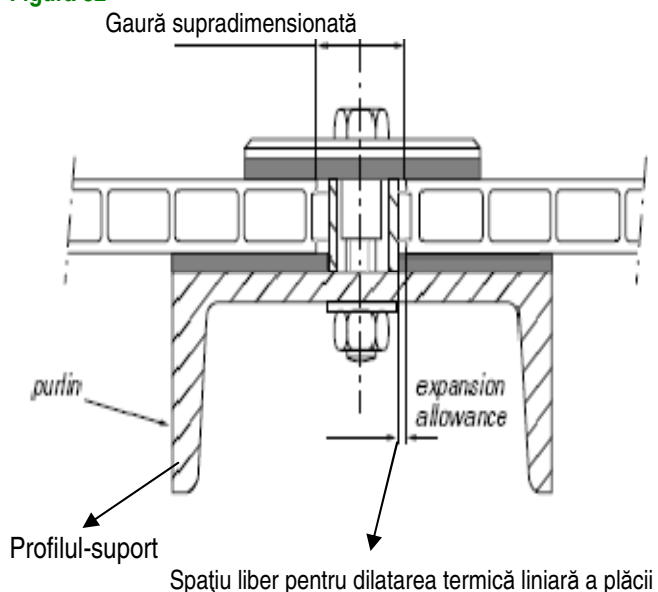


Figura 33

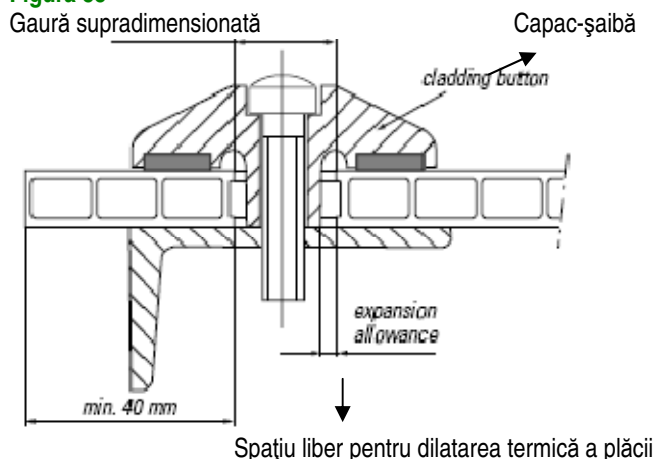
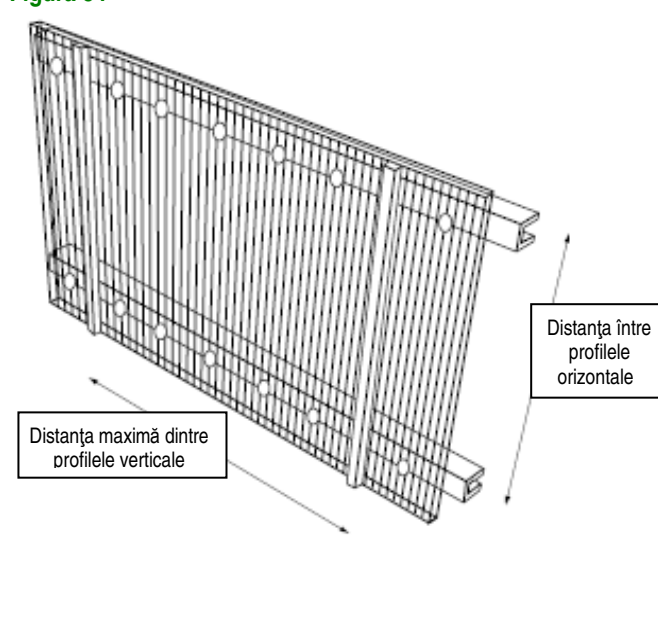


Figura 34



## Grosimea plăcii pentru vitrajul plan

Tabelul 19: Distanța dintre centrele profilelor verticale, în mm; nervurile plăcii sunt la 90° față de / perpendiculare pe profilele-suport (lați)

| Încărcarea în N/m <sup>2</sup> | Distanța dintre centrele profilelor-suport |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                | 600                                        | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| LT2UV452RS10                   | 500                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| LT2UV62RS13                    | 690                                        | 630  | 590  | 570  | 540  | 520  | 500  | 480  |
| LT2UV82RS15                    | 830                                        | 760  | 720  | 680  | 650  | 630  | 600  | 580  |
| LT2UV103RS19                   | 900                                        | 910  | 855  | 800  | 770  | 740  | 710  |      |
| LT2UV103X19                    | 1010                                       | 930  | 875  | 830  | 790  | 760  | 730  | 710  |
| LT2UV102RS17                   | 1010                                       | 930  | 875  | 830  | 790  | 760  | 730  | 710  |
| LT2UV103T20                    | 1010                                       | 930  | 875  | 830  | 790  | 760  | 730  | 730  |
| LT2UV105RS175                  | 1010                                       | 930  | 875  | 830  | 790  | 760  | 730  | 730  |
| LT2UV163TS27                   | 1450                                       | 1325 | 1240 | 1180 | 1130 | 1085 | 1050 | 1000 |
| LT2UV163TS28                   | 1450                                       | 1325 | 1240 | 1180 | 1130 | 1085 | 1050 | 1000 |
| LT2UV163X29                    | 1450                                       | 1325 | 1240 | 1180 | 1130 | 1085 | 1050 | 1000 |
| LT2UV166RS27                   | 1450                                       | 1325 | 1240 | 1180 | 1130 | 1085 | 1050 | 1000 |
| LT2UV205RS33                   | 1550                                       | 1440 | 1350 | 1275 | 1220 | 1175 | 1140 | 1100 |
| LT2UV206RS30                   | 1550                                       | 1440 | 1350 | 1275 | 1220 | 1175 | 1140 | 1100 |
| LT2UV255X34                    | 1675                                       | 1525 | 1435 | 1360 | 1290 | 1290 | 1200 | 1150 |
| LT2UV256RS35                   | 1675                                       | 1525 | 1435 | 1360 | 1290 | 1250 | 1200 | 1150 |
| LT2UV329X38                    | 2000                                       | 1850 | 1700 | 1600 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 |
| LT2UV359X40                    | 2000                                       | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1450 | 1400 |
| LT2UV409X43                    | 2100                                       | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1550 | 1500 |
| LT2UV459X45                    | 2300                                       | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 |
| LT2UV509X48                    | 2400                                       | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 |

\*\*distanța dintre centrele profilelor de susținere = lățimea maximă a plăcii



## Grosimea plăcii pentru suprafețele vitrate curbe

Tabelul 21. Distanța dintre centrele profilelor suport pentru suprafețe vitrate curbe, mm

| LT2UV62RS13                    |                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Încărcarea în N/m <sup>2</sup> | 600                                                                           | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Raza „R”                       | Distanța dintre centrele profilelor suport pentru suprafețe vitrate curbe, mm |      |      |      |      |      |      |      |
| 1050                           | 2100                                                                          | 1800 | 1500 | 1250 | 1070 | 960  | 860  | 750  |
| 1200                           | 1900                                                                          | 1500 | 1250 | 1000 | 900  | 800  | 700  | 600  |
| 1300                           | 1700                                                                          | 1400 | 1100 | 900  | 790  | 700  | 630  | 570  |
| 1400                           | 1600                                                                          | 1200 | 960  | 830  | 720  | 630  | 570  | 500  |
| 1500                           | 1450                                                                          | 1100 | 900  | 750  | 660  | 570  | 500  | 450  |
| 1600                           | 1350                                                                          | 1000 | 820  | 680  | 600  | 500  | 450  | 450  |
| 1700                           | 1250                                                                          | 930  | 760  | 650  | 530  | 450  | 450  | 450  |
| 1800                           | 1150                                                                          | 860  | 700  | 620  | 450  | 450  | 450  | 450  |
| 1900                           | 1050                                                                          | 800  | 640  | 580  | 450  | 450  | 450  | 450  |
| 2000                           | 920                                                                           | 750  | 600  | 530  | 450  | 450  | 450  | 450  |
| 2100                           | 850                                                                           | 700  | 550  | 470  | 450  | 450  | 450  | 450  |
| 2200                           | 800                                                                           | 670  | 500  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  |
| 2300                           | 750                                                                           | 600  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  |
| 2400                           | 700                                                                           | 550  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  |
| 2500                           | 650                                                                           | 550  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  |
| 2600                           | 650                                                                           | 500  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  |
| 2700                           | 650                                                                           | 500  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  |

| LT2UV82RS15                    |                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Încărcarea în N/m <sup>2</sup> | 600                                                                           | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Raza „R”                       | Distanța dintre centrele profilelor suport pentru suprafețe vitrate curbe, mm |      |      |      |      |      |      |      |
| 1400                           | 2100                                                                          | 1900 | 1700 | 1300 | 1100 | 1000 | 870  | 780  |
| 1500                           | 2000                                                                          | 1700 | 1350 | 1160 | 1000 | 880  | 800  | 720  |
| 1600                           | 1950                                                                          | 1650 | 1270 | 1060 | 920  | 810  | 720  | 660  |
| 1700                           | 1830                                                                          | 1510 | 1180 | 990  | 860  | 760  | 670  | 600  |
| 1800                           | 1710                                                                          | 1370 | 1090 | 920  | 800  | 710  | 620  | 550  |
| 1900                           | 1600                                                                          | 1230 | 1000 | 840  | 730  | 650  | 580  | 550  |
| 2000                           | 1480                                                                          | 1150 | 920  | 780  | 580  | 600  | 550  | 550  |
| 2100                           | 1380                                                                          | 1070 | 870  | 730  | 540  | 550  | 550  | 550  |
| 2200                           | 1320                                                                          | 980  | 820  | 700  | 500  | 550  | 550  | 550  |
| 2300                           | 1220                                                                          | 930  | 770  | 660  | 550  | 550  | 550  | 550  |
| 2400                           | 1150                                                                          | 880  | 700  | 600  | 550  | 550  | 550  | 550  |
| 2500                           | 1100                                                                          | 830  | 650  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  |
| 2600                           | 1020                                                                          | 750  | 600  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  |
| 2700                           | 950                                                                           | 700  | 600  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  |
| 2800                           | 870                                                                           | 700  | 600  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  |

| LT2UV102RS17                   |                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Încărcarea în N/m <sup>2</sup> | 600                                                                           | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Raza „R”                       | Distanța dintre centrele profilelor suport pentru suprafețe vitrate curbe, mm |      |      |      |      |      |      |      |
| 1750                           | 2100                                                                          | 1930 | 1530 | 1320 | 1140 | 1000 | 900  | 800  |
| 1900                           | 2100                                                                          | 1680 | 1380 | 1160 | 1020 | 880  | 800  | 720  |
| 2000                           | 2000                                                                          | 1600 | 1280 | 1080 | 930  | 830  | 750  | 680  |
| 2100                           | 1900                                                                          | 1470 | 1200 | 1010 | 870  | 770  | 700  | 600  |
| 2200                           | 1820                                                                          | 1390 | 1120 | 950  | 820  | 780  | 650  | 560  |
| 2300                           | 1700                                                                          | 1300 | 1050 | 890  | 780  | 690  | 620  | 560  |
| 2400                           | 1600                                                                          | 1230 | 1000 | 840  | 740  | 630  | 620  | 560  |
| 2500                           | 1530                                                                          | 1150 | 950  | 800  | 700  | 630  | 620  | 560  |
| 2600                           | 1450                                                                          | 1070 | 900  | 750  | 660  | 630  | 620  | 560  |
| 2700                           | 1380                                                                          | 980  | 860  | 700  | 660  | 630  | 620  | 560  |
| 2800                           | 1280                                                                          | 930  | 820  | 700  | 660  | 630  | 620  | 560  |
| 2900                           | 1220                                                                          | 900  | 790  | 700  | 660  | 630  | 620  | 560  |
| 3000                           | 1160                                                                          | 880  | 750  | 700  | 660  | 630  | 620  | 560  |
| 3200                           | 1080                                                                          | 830  | 750  | 700  | 660  | 630  | 620  | 560  |
| 3400                           | 1000                                                                          | 830  | 750  | 700  | 660  | 630  | 620  | 560  |

## Grosimea plăcii pentru suprafețele vitrate curbe

Tabelul 21 – continuare: Distanța dintre centrele profilelor suport pentru suprafețe vitrate curbe, mm

| LT2UV103X20                    |                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Încărcarea în N/m <sup>2</sup> | 600                                                                           | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Raza „R”                       | Distanța dintre centrele profilelor suport pentru suprafețe vitrate curbe, mm |      |      |      |      |      |      |      |
| 1750                           | 1850                                                                          | 1600 | 1500 | 1400 | 1350 | 1300 | 1200 | 1100 |
| 2000                           | 1725                                                                          | 1500 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 115  | 1050 |
| 2250                           | 1625                                                                          | 1450 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 100  | 1000 |
| 2500                           | 1525                                                                          | 1400 | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | 100  | 900  |
| 2750                           | 1450                                                                          | 1350 | 1250 | 1200 | 1100 | 1000 | 900  | 800  |
| 3000                           | 1375                                                                          | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900  | 800  | 700  |
| 3250                           | 1300                                                                          | 1250 | 1100 | 1000 | 900  | 800  | 700  | 700  |
| 3500                           | 1250                                                                          | 1200 | 1000 | 900  | 800  | 700  | 700  | 700  |
| 3750                           | 1200                                                                          | 1175 | 900  | 800  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| 4000                           | 1150                                                                          | 1050 | 800  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| 4250                           | 1100                                                                          | 900  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| 4500                           | 1000                                                                          | 800  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| 4750                           | 900                                                                           | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| 5000                           | 800                                                                           | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| 5250                           | 800                                                                           | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |

| LT2UV105RS175                  |                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Încărcarea în N/m <sup>2</sup> | 600                                                                           | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Raza „R”                       | Distanța dintre centrele profilelor suport pentru suprafețe vitrate curbe, mm |      |      |      |      |      |      |      |
| 1750                           | 2100                                                                          | 1930 | 1530 | 1320 | 1140 | 1000 | 900  | 800  |
| 1900                           | 2100                                                                          | 1680 | 1380 | 1160 | 1020 | 880  | 800  | 720  |
| 2000                           | 2000                                                                          | 1600 | 1280 | 1080 | 930  | 830  | 750  | 680  |
| 2100                           | 1900                                                                          | 1470 | 1200 | 1010 | 870  | 770  | 700  | 600  |
| 2200                           | 1820                                                                          | 1390 | 1120 | 950  | 820  | 780  | 650  | 560  |
| 2300                           | 1700                                                                          | 1300 | 1060 | 890  | 780  | 690  | 620  | 560  |
| 2400                           | 1600                                                                          | 1230 | 1000 | 840  | 740  | 630  | 620  | 560  |
| 2500                           | 1530                                                                          | 1150 | 950  | 800  | 700  | 630  | 620  | 560  |
| 2600                           | 1450                                                                          | 1070 | 900  | 750  | 660  | 630  | 620  | 560  |
| 2700                           | 1380                                                                          | 980  | 860  | 700  | 660  | 630  | 620  | 560  |
| 2800                           | 1280                                                                          | 930  | 820  | 700  | 660  | 630  | 620  | 560  |
| 2900                           | 1220                                                                          | 900  | 790  | 700  | 660  | 630  | 620  | 560  |
| 3000                           | 1160                                                                          | 880  | 750  | 700  | 660  | 630  | 620  | 560  |
| 3200                           | 1080                                                                          | 830  | 750  | 700  | 660  | 630  | 620  | 560  |

| LT2UV163TS28                   |                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Încărcarea în N/m <sup>2</sup> | 600                                                                           | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Raza „R”                       | Distanța dintre centrele profilelor suport pentru suprafețe vitrate curbe, mm |      |      |      |      |      |      |      |
| 2800                           | 2100                                                                          | 1920 | 1580 | 1330 | 1150 | 1020 | 920  | 830  |
| 3000                           | 2100                                                                          | 1780 | 1450 | 1210 | 1060 | 940  | 840  | 760  |
| 3200                           | 2050                                                                          | 1620 | 1320 | 1110 | 970  | 860  | 760  | 690  |
| 3400                           | 1920                                                                          | 1480 | 1210 | 1030 | 890  | 780  | 700  | 620  |
| 3600                           | 1780                                                                          | 1400 | 1120 | 950  | 830  | 700  | 665  | 620  |
| 3800                           | 1670                                                                          | 1300 | 1040 | 890  | 750  | 700  | 665  | 620  |
| 4000                           | 1560                                                                          | 1200 | 960  | 810  | 750  | 700  | 665  | 620  |
| 4200                           | 1460                                                                          | 1120 | 880  | 810  | 750  | 700  | 665  | 620  |
| 4400                           | 1360                                                                          | 1040 | 880  | 810  | 750  | 700  | 665  | 620  |
| 4600                           | 1300                                                                          | 980  | 880  | 810  | 750  | 700  | 665  | 620  |
| 4800                           | 1200                                                                          | 980  | 880  | 810  | 750  | 700  | 665  | 620  |
| 5000                           | 1100                                                                          | 980  | 880  | 810  | 750  | 700  | 665  | 620  |
| 5200                           | 1100                                                                          | 980  | 880  | 810  | 750  | 700  | 665  | 620  |
| 5400                           | 1100                                                                          | 980  | 880  | 810  | 750  | 700  | 665  | 620  |
| 5600                           | 1100                                                                          | 980  | 880  | 810  | 750  | 700  | 665  | 620  |

## Grosimea plăcii pentru suprafețele vitrate curbe

Tabelul 21 – continuare: Distanța dintre centrele profilelor suport pentru suprafețe vitrate curbe, mm

| LT2UV163X29                    |                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Încărcarea în N/m <sup>2</sup> | 600                                                                           | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Raza „R”                       | Distanța dintre centrele profilelor suport pentru suprafețe vitrate curbe, mm |      |      |      |      |      |      |      |
| 1750                           | 1850                                                                          | 1600 | 1500 | 1400 | 1350 | 1300 | 1200 | 1100 |
| 2000                           | 1725                                                                          | 1500 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 115  | 1050 |
| 2250                           | 1625                                                                          | 1450 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 100  | 1000 |
| 2500                           | 1525                                                                          | 1400 | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | 100  | 900  |
| 2750                           | 1450                                                                          | 1350 | 1250 | 1200 | 1100 | 1000 | 900  | 800  |
| 3000                           | 1375                                                                          | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900  | 800  | 700  |
| 3250                           | 1300                                                                          | 1250 | 1100 | 1000 | 900  | 800  | 700  | 700  |
| 3500                           | 1250                                                                          | 1200 | 1000 | 900  | 800  | 700  | 700  | 700  |
| 3750                           | 1200                                                                          | 1175 | 900  | 800  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| 4000                           | 1150                                                                          | 1050 | 800  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| 4250                           | 1100                                                                          | 900  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| 4500                           | 1000                                                                          | 800  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| 4750                           | 900                                                                           | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| 5000                           | 800                                                                           | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| 5250                           | 800                                                                           | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |

| LT2UV166RS29                   |                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Încărcarea în N/m <sup>2</sup> | 600                                                                           | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Raza „R”                       | Distanța dintre centrele profilelor suport pentru suprafețe vitrate curbe, mm |      |      |      |      |      |      |      |
| 2800                           | 2100                                                                          | 2100 | 1950 | 1560 | 1400 | 1270 | 1150 | 1050 |
| 3000                           | 2100                                                                          | 2100 | 1800 | 1500 | 1320 | 1150 | 1050 | 950  |
| 3200                           | 2100                                                                          | 2000 | 1650 | 1350 | 1200 | 1060 | 950  | 900  |
| 3400                           | 2100                                                                          | 1850 | 1500 | 1280 | 1100 | 1000 | 900  | 900  |
| 3600                           | 2000                                                                          | 1720 | 1400 | 1170 | 1020 | 950  | 900  | 900  |
| 3800                           | 1950                                                                          | 1600 | 1300 | 1100 | 950  | 900  | 900  | 900  |
| 4000                           | 1800                                                                          | 1500 | 1200 | 1000 | 900  | 900  | 900  | 900  |
| 4200                           | 1700                                                                          | 1400 | 1100 | 950  | 900  | 900  | 900  | 900  |
| 4400                           | 1600                                                                          | 1300 | 1000 | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  |
| 4600                           | 1500                                                                          | 1200 | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  |
| 4800                           | 1400                                                                          | 1100 | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  |
| 5000                           | 1250                                                                          | 1000 | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  |
| 5200                           | 1100                                                                          | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  |
| 5400                           | 1100                                                                          | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  |
| 5600                           | 1100                                                                          | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  |

| LT2UV205RS33                   |                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Încărcarea în N/m <sup>2</sup> | 600                                                                           | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Raza „R”                       | Distanța dintre centrele profilelor suport pentru suprafețe vitrate curbe, mm |      |      |      |      |      |      |      |
| 3600                           | 1850                                                                          | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900  | 850  |
| 3700                           | 1800                                                                          | 1450 | 1250 | 1150 | 1050 | 950  | 855  | 810  |
| 3800                           | 1750                                                                          | 1400 | 1200 | 1100 | 1000 | 900  | 810  | 770  |
| 3900                           | 1710                                                                          | 1360 | 1175 | 1075 | 975  | 880  | 810  | 770  |
| 4000                           | 1675                                                                          | 1325 | 1150 | 1050 | 950  | 860  | 810  | 770  |
| 4100                           | 1640                                                                          | 1300 | 1110 | 1120 | 920  | 860  | 810  | 770  |
| 4200                           | 1600                                                                          | 1275 | 1075 | 980  | 920  | 860  | 810  | 770  |
| 4300                           | 1550                                                                          | 1230 | 1035 | 980  | 920  | 860  | 810  | 770  |
| 4400                           | 1500                                                                          | 1200 | 1000 | 980  | 920  | 860  | 810  | 770  |
| 4500                           | 1450                                                                          | 1180 | 950  | 980  | 920  | 860  | 810  | 770  |
| 4600                           | 1400                                                                          | 1160 | 950  | 980  | 920  | 860  | 810  | 770  |
| 4700                           | 1350                                                                          | 1130 | 950  | 980  | 920  | 860  | 810  | 770  |
| 4800                           | 1300                                                                          | 1050 | 950  | 980  | 920  | 860  | 810  | 770  |
| 4900                           | 1250                                                                          | 980  | 950  | 980  | 920  | 860  | 810  | 770  |
| 5000                           | 1200                                                                          | 980  | 950  | 980  | 920  | 860  | 810  | 770  |

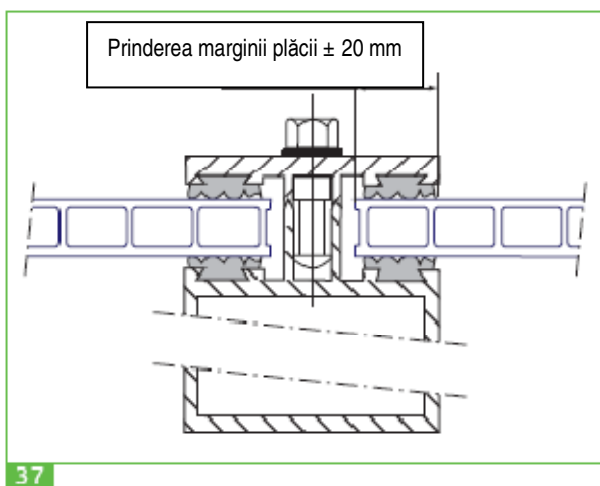
## Grosimea plăcii pentru suprafețele vitrate curbe

Tabelul 21 – continuare: Distanța dintre centrele profilelor suport pentru suprafețe vitrate curbe, mm

| LT2UV205X33                    |                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Încărcarea în N/m <sup>2</sup> | 600                                                                           | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Raza „R”                       | Distanța dintre centrele profilelor suport pentru suprafețe vitrate curbe, mm |      |      |      |      |      |      |      |
| 3700                           | 1250                                                                          | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 3900                           | 1250                                                                          | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1200 |
| 4100                           | 1250                                                                          | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1200 | 1150 |
| 4300                           | 1250                                                                          | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 |
| 4500                           | 1250                                                                          | 1250 | 1250 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 |
| 4700                           | 1250                                                                          | 1250 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 |
| 4900                           | 1250                                                                          | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950  |
| 5100                           | 1250                                                                          | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950  | 950  |
| 6300                           | 1200                                                                          | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950  | 950  | 950  |
| 5500                           | 1150                                                                          | 1100 | 1050 | 1000 | 950  | 950  | 950  | 950  |
| 5700                           | 1100                                                                          | 1050 | 1000 | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  |
| 5900                           | 1050                                                                          | 1000 | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  |
| 6100                           | 1000                                                                          | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  |
| 6300                           | 950                                                                           | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  |



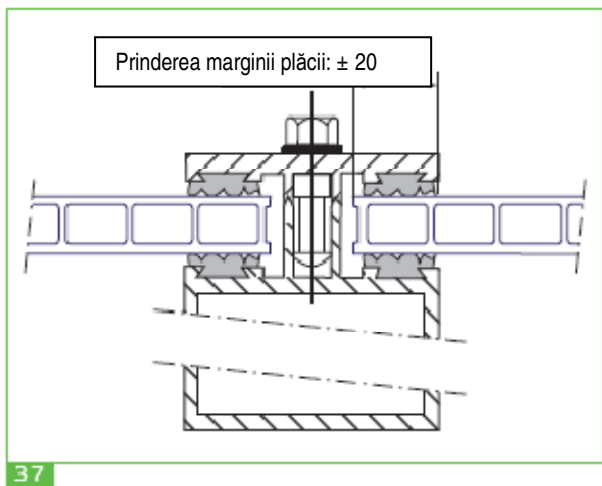
### Vitrarea umedă



### Indicații

- Curățați rama ferestrei. Se îndepărtează murdăria și resturile de geam, dacă este necesar.
- Măsurați distanța de prindere / fixare a plăcii ( $\pm 20$  mm) și dimensiunile interioare ale ramei ferestrei, spațiul în care se va monta placa Lexan Thermoclear.
- Calculați dimensiunea plăcii, lăsând loc liber pentru dilatarea termică a plăcii (3 mm per metru liniar).
- Selectați grosimea plăcii în funcție de cerințele de încărcare ale acesteia, de coeficientul de transfer termic "k", etc.
- Prindeți placa Lexan Thermoclear pe banc pentru a evita vibrațiile nedorite și tăierea inexactă a acesteia.
- Tăiați placa la dimensiunile necesare cu un fierăstrău circular sau cu un bomfaier.
- Suflați resturile generate de operația de tăiere din canalele plăcii prin suflare cu aer comprimat curat.
- Rotunjiți și îndreptați muchiile plăcii.
- Îndepărtați folia de protecție de pe ambele fețe ale plăcii tăiate pe o distanță de aproximativ 5 cm de pe toate marginile plăcii.
- Alegeți cu atenție banda de etanșare corespunzătoare aplicației dorite.
- Etanșați capătul de sus și de jos al canalelor plăcii cu bandă impermeabilă sau de aerisire / drenaj, de ex. Multifoil G3629 / AD 3429. Vă rugăm să urmați indicațiile oferite de către furnizorul Dvs. de bandă.
- În cazul benzii de aerisire și pentru a permite drenarea apei de condens aplicați un profil de închidere din aluminiu cu capacitatea de a drena apa de condens sau aplicați ca distanțier câteva bucăți de bandă adezivă pe o singură față între orificiile de ventilație.
- În cazul fixării umede a plăcii se va aplica bandă adezivă pe o singură față sau cheder de cauciuc atât pe rama ferestrei cât și pe profil.
- În cazul prinderii uscate a plăcii se prinde chederul de cauciuc corespunzător de profil precum și în profilul de acoperire.
- Introduceți placa de Lexan Thermoclear în rama ferestrei.
- Placa Lexan Thermoclear se va monta întotdeauna cu canalele în poziție verticală.
- Pentru suprafețele vitrate cu prindere umedă se va aplica silicon, ca de exemplu Silglaze/Silpruf între placă și marginea ramei ferestrei.
- Imediat după montaj se va îndepărta folia de pe întreaga suprafață a plăcii.
- Curățați placa cu atenție cu o soluție slabă și caldută de apă și săpun și cu ajutorul unui burete sau cârpe moi.

## Vitrarea uscată



### Contraindicații

- Nu folosiți PVC plasticizat, cheder sau bandă din cauciuc incompatibil cu placa.
- Nu folosiți compuși de etanșare pe bază de amine, benzamide sau methoxy.
- Nu folosiți detergenți abrazivi sau cu un grad ridicat de alcalinitate.
- Nu zgâriați placa Lexan Thermoclear cu obiecte dure sau ascuțite.
- Nu călcați niciodată pe placa de Lexan Thermoclear.
- Nu instalați placa Lexan Thermoclear cu bandă deteriorată.
- Nu se va curăța placa Lexan Thermoclear când este încălzită de soare sau la temperaturi extrem de ridicate.
- Se interzice utilizarea următoarelor substanțe cu placa de Lexan Thermoclear: benzen, gazolină, acetonă, tetraclorură de carbon sau butil-celuloză.



[office@esprit.ro](mailto:office@esprit.ro)



**DECLARAȚIE DE EXONERARE:** MATERIALELE, PRODUSELE ȘI SERVICIILE CARE CONSTITUIE OBIECTUL DE ACTIVITATE AL FIRMEI SABIC INNOVATIVE PLASTICS HOLDING BV, A FIRMELOR SUBSIDIARE ȘI AFILIAE EI (VÂNZĂTORI), SE VÂND CONFORM CONDIȚIILOR STANDARD DE VÂNZARE ALE VÂNZĂTORILOR ȘI POT FI ACCESATE LA ADRESA <http://www.sabic-ip.com> ȘI DISPONIBILE LA CERERE. DEȘI ORICE INFORMAȚIE, RECOMANDARE SAU SFAT DIN PREZENTUL ESTE DE BUNĂ CREDINȚĂ, VÂNZĂTORUL NU GARANTEAZĂ, ÎN MOD EXPLICIT SAU IMPLICIT, (I) CĂ REZULTATELE DESCRISE ÎN PREZENTUL VOR FI OBTINUTE ÎN CONDIȚIILE SPECIFICE ALE UTILIZATORULUI FINAL, SAU (II) CĂ REFERITOR LA EFICIENȚA SAU SIGURANȚA ORICĂRUI PROIECT CE ÎNGLOBEAZĂ PRODUSE, MATERIALE, SERVICII, RECOMANDĂRI SAU CONSULTANȚĂ, CU EXCEPȚIA CELOR STIPULATE ÎN CADRUL CONDIȚIILOR STANDARD DE VÂNZARE ALE VÂNZĂTORULUI, ÎN NICI UN CAZ VÂNZĂTORUL NU POATE FI FĂCUT RĂSPUNZĂTOR PENTRU VREO PIERDERE / DAUNĂ REZULTATĂ ÎN URMA UTILIZĂRII ÎN VREUN FEL A MATERIALELOR, PRODUSELOR SAU SERVICIILOR SALE MENȚIONATE ÎN PREZENTUL.

Fiecare utilizator poartă întreaga răspundere cu privire la decizia sa privind modul de utilizare a produselor, materialelor, serviciilor, recomandărilor sau consilierii vânzătorului pentru uzul său propriu prin efectuarea de teste și analize în condițiile utilizatorului final. Nici o prevedere din acest document sau din vreun alt document, nici o recomandare sau consiliere verbală nu va putea modifica sau anula vreo prevedere din Condițiile Standard de Vânzare ale vânzătorului sau din această Declarație de exonerare, cu excepția cazului în care o asemenea modificare este aprobată în mod expres în scris și semnată de către Vânzător. Nici o declarație cuprinsă în prezenta cu privire la o utilizare posibilă sau sugerată a vreunui material, produs, serviciu sau proiect nu exprimă intenția sau nu poate fi înțeleasă ca oferind vreun drept de licență sau patent sau vreun alt drept de proprietate intelectuală al vânzătorului sau ca pe o recomandare pentru utilizarea vreunui asemenea material, produs, serviciu sau proiect prin încălcarea vreunui patent sau a vreunui alt drept de proprietate intelectuală.

SABIC Innovative Plastics este marcă comercială înregistrată a SABIC Holding Europe BV

\* Lexan, Margard, Solar Control IR, Thermoclear, Thermoclick și Thermopanel sunt mărci înregistrate ale firmei SABIC Innovative Plastics IP BV

@Dripgard este marcă înregistrată a Standard Bent Glass Corporation.

© 2009 SABIC Innovative Plastics IP BV. Toate drepturile rezervate.

Sabic SFS5717

[www.sabic-ip.com](http://www.sabic-ip.com)